PropOS Phase 1 项目开发日程计划

> **版本**: v1.1
>
> **制定日期**: 2026-04-05（v1.1 更新日期: 2026-04-06）
>
> **计划开始日期**: 2026-04-08（周三）
>
> **计划上线日期**: 2026-08-21（周五）
>
> **开发模式**: 独立开发（一人全栈）
>
> **每日投入**: 8 小时
>
> **总工期**: 20 周 / 98 个工作日
>
> **依据文档**: PRD v1.7 / ARCH v1.2 / data_model v1.2

Copilot 协作规范

> 本节说明如何在 VS Code 中高效使用 Copilot（Claude 模型）推进每日开发，避免 AI 偏离架构设计与数据模型。

使用方式

每天开始编码前，打开 VS Code **Copilot Chat（Agent 模式）**，按以下步骤操作：

1. **调用对应日的提示词模板**（斜杠命令）：在 Chat 输入框输入 `/` 可看到 `.github/prompts/` 下的模板列表，选择当天任务对应的模板。
2. **粘贴当日"Copilot 提示语"**：每个 Day 节点下的 `> 💬 Copilot 提示语` 引用块是专门为当天任务定制的开场语句，直接复制到 Chat 中即可。
3. **附带关键上下文文件**：提示语末尾标注了当天需要附带的 `@file:` 引用，在 Chat 中用 `#file:路径` 手动附加（或直接粘贴引用块—其中 `@file:` 语法在 Agent 模式下自动解析）。

可用提示词模板（斜杠命令）

模板文件	斜杠命令	适用任务类型
`pure-dart-package.prompt.md`	`/pure-dart-package`	纯计算包（`rent_escalation_engine`、`kpi_scorer`）
`backend-module.prompt.md`	`/backend-module`	后端四层（Model + Repository + Service + Controller）
`flutter-domain.prompt.md`	`/flutter-domain`	Flutter domain 层（freezed 模型 + 接口）
`flutter-data.prompt.md`	`/flutter-data`	Flutter data 层（HTTP 实现 + Mock）
`flutter-bloc.prompt.md`	`/flutter-bloc`	Flutter BLoC/Cubit + State + 单元测试
`flutter-ui.prompt.md`	`/flutter-ui`	Flutter Pages + Widgets
`security-and-test.prompt.md`	`/security-and-test`	安全审查 + 性能测试 + 集成测试

通用防偏离技巧

以下问题在实际使用中最容易被 Copilot 忽略，**每次 Chat 会话开始时注意检查生成内容是否符合**：

常见偏离点	检查方式
引入了 ORM（如 `drift` / `sqflite`）	检查 `pubspec.yaml` 有无 ORM 包
BLoC 直接 import 了 data 层	`grep -r "import.*data/" lib/features/*/presentation/`
UI 硬编码了颜色值	`grep -r "Color(0x\`
Controller 直接 return Response	`grep -r "return Response\." backend/lib/modules/`
SQL 字符串拼接（注入风险）	`grep -rn '"\$' backend/lib/modules/*/repositories/`
State 用了 if(state is Xxx)	`grep -r "is Xxx\`
使用了 `Either<Failure, T>`	`grep -r "Either" lib/features/`

总体排期概览

阶段	周次	日历区间	核心交付	工作日
Phase 0：基础搭建	W1–W2	4/8–4/17	核心 Package + 后端框架 + Auth	8 天
Phase 1：M1 资产	W3–W5	4/20–5/8	资产台账 + CAD 导入 + SVG 热区图	15 天
Phase 2：M2 合同	W6–W9	5/11–6/5	合同生命周期 + 递增规则 + WALE	20 天
Phase 3：M4 工单	W10–W11	6/8–6/19	工单流转 + 移动端报修 + 推送	10 天
Phase 4：M3 财务	W12–W15	6/22–7/17	账单 + NOI 看板 + KPI 仪表盘	20 天
Phase 5：M5 穿透	W16–W17	7/20–7/31	子租赁 + 外部填报门户 + 审核流	10 天
Phase 6：集成测试	W18–W19	8/3–8/14	模块联动 + 数据初始化 + 回归	10 天
Phase 7：UAT 上线	W20	8/17–8/21	用户验收 + 正式 Go-live	5 天

模块开发顺序依据：

- M1（资产）是数据底座，其他模块均依赖单元/楼层实体
- M2（合同）是业务主轴，M3 账单依赖 M2 递增规则，M5 穿透依赖 M2 主合同
- M4（工单）相对独立，M3 NOI 支出侧依赖 M4 维修成本，故先 M4 再 M3
- M3（财务）依赖 M1/M2/M4 全部数据源（KPI 10 指标跨模块聚合）
- M5（二房东穿透）依赖 M1 单元、M2 主合同，最后实现

里程碑一览

里程碑	完成日期	核心验证标准
M0 基础就绪	2026-04-17	两个核心 Package 全测试通过；后端启动成功；Flutter 登录页联调跑通
M1 资产上线	2026-05-08	639 套 Excel 导入正常；楼层 SVG 热区图渲染正确；资产 Dashboard 三业态数据展示
M2 合同上线	2026-06-05	合同状态机全流程；租金递增 6 种类型 + 混合分段；WALE 误差 < 0.01 年
M4 工单上线	2026-06-19	移动端报修全链路；FCM 推送验证；成本接口预留
M3 财务上线	2026-07-17	账单生成 < 30 秒；NOI 三业态拆分正确；KPI 2 套方案打分与手工一致
M5 穿透上线	2026-07-31	外部门户可独立访问；审核流完整；行级隔离安全验证通过
集成完成	2026-08-14	全 PRD 验收项 Pass；50 并发压测达标；实际数据导入完成
正式上线	**2026-08-21**	**PropOS Phase 1 全模块生产环境就绪**

Phase 0：项目基础搭建

> 时间：2026-04-08（W1）— 2026-04-17（W2），共 8 个工作日

第 1 周（4/8 周三 — 4/10 周五）

Day 1 · 4月8日（周三）— `rent_escalation_engine` Package 骨架

- 创建 Monorepo 目录结构（`backend/packages/`、`flutter_app/`、`packages/`）
- `rent_escalation_engine/pubspec.yaml`（name: rent*escalation*engine，零外部依赖）
- `EscalationType` 枚举（6 种：fixedRate / fixedAmount / stepped / cpiLinked / everyNYears / postRenovation）
- `RentEscalationPhase` 数据类（阶段起止月份 + 递增参数 sealed union）
- `FixedRateRule` + `FixedAmountRule` 实现 + 单元测试 pass

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/pure-dart-package`）：
>
> 在 `backend/packages/rent_escalation_engine/` 下创建包骨架：`pubspec.yaml`（dependencies 区块必须为空）、`EscalationType` 枚举（6种）、`RentEscalationPhase` sealed class、`FixedRateRule` / `FixedAmountRule` 子类及配套单元测试。**禁止引入任何外部依赖，不得 import flutter SDK，`dart test` 全绿才算完成。**
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md` `@file:docs/ARCH.md`

Day 2 · 4月9日（周四）— `rent_escalation_engine` 复杂逻辑 + `kpi_scorer`

- `SteppedRule`（阶梯式分段表）+ `EveryNYearsRule`（每 N 年涨幅）实现
- `CpiLinkedRule`（CPI 年度挂钩）+ `PostRenovationRule`（免租结束后基准价）实现
- 混合分段 `RentCalculator.compute(phases, targetDate) → Money` 聚合逻辑
- `kpi_scorer/` Package：`KpiMetric`（含满分/及格/不及格阈值）+ `KpiScorer.score(metric, actual) → double`（线性插值）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/pure-dart-package`）：
>
> 续 Day 1，完成剩余 4 个规则子类 + `RentCalculator.compute(phases, targetDate)` 多阶段聚合；另在 `backend/packages/kpi_scorer/` 创建 `KpiMetric` 和 `KpiScorer.score()`（线性插值，值域 [0,100] clamp，反向指标 direction:negative 时插值翻转）。**两个包均保持零外部依赖。**
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（kpi*schemem*etrics.direction 字段）

Day 3 · 4月10日（周五）— 两个 Package 全覆盖测试

- `rent_escalation_test.dart`：固定比例 / 固定金额 / 阶梯 / 每 N 年 / CPI / 混合分段，每类型 ≥ 3 个用例
- `kpi_scorer_test.dart`：满分边界 / 线性插值中间值 / 零分边界 / 权重汇总 4 类用例
- `dart test` 全绿通过，Package 完工，可供后端和 Flutter 双端 path 依赖引用

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/pure-dart-package`）：
>
> 补齐两个包的单元测试：租金递增每种规则 ≥3 用例，**必须包含跨类型混合分段场景**（如"第1~2年固定比例+第3年CPI挂钩"）；KPI 覆盖正/反向指标各一组的满分/中间/零分边界。只用 `package:test`，不引入 mock 框架，`dart test` 全绿方可停止。

第 2 周（4/13 周一 — 4/17 周五）

Day 4 · 4月13日（周一）— 后端项目初始化

- `backend/pubspec.yaml`（依赖：shelf, shelf*router, postgres, dart*jsonwebtoken, freezed, json*serializable, build*runner, crypto, path）
- `bin/server.dart` 启动入口（Shelf Pipeline 组装、`APP_PORT` 监听）
- `app_config.dart`：从 `Platform.environment` 读取 6 个必填变量，任一缺失时 `throw StateError` 输出明确错误
- `database.dart`：解析 `DATABASE_URL`，初始化 PostgreSQL 连接池

> 💬 **Copilot 提示语（模板：`/backend-module`）：**
>
> 初始化 `backend/` 项目。`app_config.dart` 从 `Platform.environment` 读取 6 个必填变量（`DATABASE_URL` / `JWT_SECRET` / `JWT_EXPIRES_IN_HOURS` / `FILE_STORAGE_PATH` / `ENCRYPTION_KEY` / `APP_PORT`），任一缺失 `throw StateError('缺少环境变量: VAR_NAME')` **——不得写成 Dart const。** `database.dart` 连接池不得在日志中输出密码。`bin/server.dart` 组装 Pipeline 顺序：`logMiddleware → rateLimitMiddleware → authMiddleware → rbacMiddleware`。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（后端启动环境变量表、第2节目录结构）

Day 5 · 4月14日（周二）— 后端核心中间件

- `app_exception.dart`（`AppException(code, message, statusCode)` 基类）
- `error_handler.dart`（全局 `try/catch` → `{"error":{"code":"...","message":"..."}}` HTTP 响应）
- `request_context.dart`（注入 userId, role, subLandlordScope 到 Request 扩展）
- `auth_middleware.dart`（Bearer Token 解析，JWT 验证，注入 RequestContext）
- `pagination.dart`（解析 page/pageSize，构建分页 meta 响应包装工具）

> 💬 **Copilot 提示语（模板：`/backend-module`）：**
>
> 在 `backend/lib/core/` 下实现核心基础设施。**`error_handler.dart` 是全局唯一 HTTP 响应出口**，Controller/Service 只抛 `AppException`，绝不直接 `return Response`；错误 code 用 `SCREAMING_SNAKE_CASE`。分页 `pageSize` 默认 20、最大 100。`auth_middleware.dart` JWT 验证失败统一返回 401，不泄露解码细节，算法白名单为 `['HS256']`。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（API协议约定：响应信封格式、分页约定）

Day 6 · 4月15日（周三）— Auth 模块后端

- `user.dart`（@freezed）+ `users` 表迁移 SQL
- `user_repository.dart`（原生 SQL：findByUsername, findById, create, updateRole）
- `token_service.dart`（JWT 签发：sub + role + subLandlordScope + exp；验证：算法固定 HS256）
- `auth_service.dart`（登录：bcrypt 密码校验，签发 access + refresh token；刷新：验证 refresh token 后重新签发）

> 💬 **Copilot 提示语（模板：`/backend-module`）：**

> 在 `backend/lib/modules/auth/` 下实现认证四层。安全硬约束：**JWT 算法固定`HS256`，验证时`allowedAlgorithms: ['HS256']`，禁止 alg:none**；SQL 全部参数化，禁止字符串拼接；`password` 字段不得出现在任何 JSON 响应；bcrypt cost ≥ 12；登录失败累计超限返回 `ACCOUNT_LOCKED`（423）。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（users 表）`@file:docs/ARCH.md`

Day 7 · 4月16日（周四）— RBAC + 审计 + Auth 路由

- `rbac_middleware.dart`（按端点路径 + HTTP 方法配置角色白名单矩阵，权限不足返回 403）
- `audit_middleware.dart`（写 `audit_logs` 表：操作用户、端点、before/after JSON、时间戳）
- `auth_controller.dart`（`POST /api/auth/login`、`POST /api/auth/refresh`）
- `router/` 挂载，`bin/server.dart` 本地启动，curl 验证登录接口

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 RBAC 和审计。`rbac_middleware.dart` 权限矩阵用 `Map<String, Map<String, Set<String>>>`（路径→方法→允许角色），**禁止散落 if-else**；无权限返回 403 + `FORBIDDEN` code。`audit_middleware.dart` 必须覆盖4类高风险操作（合同变更/账单核销/权限变更/二房东提交），before/after 均为完整 JSON 非 null。Controller 只调用 Service，不含业务逻辑。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（RBAC章节）`@file:docs/backend/data_model.md`（audit_logs 表）

Day 8 · 4月17日（周五）— Flutter 项目初始化 + Auth 前端

- `flutter create propos_app --org com.propos`，添加依赖：flutter*bloc*, *go*router, get*it*, *freezed*, *json*serializable, dio, bloc*test*, *mocktail*, *flutter*svg, file*picker*, *image*picker, mobile_scanner
- 骨架目录：`lib/shared/`（theme, constants, platform_utils）+ `lib/features/auth/domain/data/presentation/`
- `app_theme.dart`（Material 3，`useMaterial3: true`，状态色 Token 映射：secondary/tertiary/error/outlineVariant）
- `api_client.dart`（Dio 实例 + JWT Bearer 拦截器 + 401 自动刷新重试）
- `AuthRepository` 抽象接口 + `HttpAuthRepository` 实现 + `LoginBloc`（Event/State @freezed sealed）+ `LoginPage` UI + get_it DI 注册

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-bloc` + `/flutter-ui`）：
>
> 初始化 Flutter 项目并完成 Auth 全链路。必须遵守：`app_theme.dart` 设 `useMaterial3: true`，**所有颜色通过`colorScheme` Token 而非`Colors.xxx`**；`LoginBloc` 只 import domain 接口（禁止直接用 `HttpAuthRepository`）；`LoginState` 为 `@freezed` sealed union，`LoginPage` 用 `.when()` 渲染（禁止`if(state is LoginLoaded)`）；`api_client.dart` 401 刷新不能死循环（用标志位防止重复刷新）；`get_it` 在 `main.dart` 统一注册。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（Flutter分层规则）`@file:.github/copilot-instructions.md`
>
> **Milestone 0**：`dart test` 两个核心 Package 全绿；`dart run bin/server.dart` 后端启动成功；Flutter 登录页与后端 `POST /api/auth/login` 端到端联调成功。

Phase 1： M1 资产与空间可视化

> 时间：2026-04-20（W3）— 2026-05-08（W5），共 15 个工作日

第 3 周（4/20 — 4/24）· M1 后端 CRUD

Day 9 · 4月20日（周一）— M1 API Contract + 路由骨架

- 输出 `docs/api/m1_assets.md`（buildings / floors / units / renovations 全部端点，含请求参数、响应 JSON、枚举表、error code，不转 PDF）
- 后端全部 M1 路由骨架：Controller 空实现，返回固定 mock JSON，服务可运行供前端提前对接结构

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 为 M1 输出 API 文档 `docs/api/m1_assets.md` ，然后在 `backend/lib/modules/assets/controllers/` 下创建 Building/Floor/Unit/Renovation 四个 Controller 骨架（返回固定 mock JSON），使服务可运行。API 文档中响应格式必须严格使用 `{"data":...,"meta":{...}}` 信封，错误码用 `SCREAMING_SNAKE_CASE` ，枚举值与 data_model.md 一致。**骨架阶段暂不实现业务逻辑，但路由路径必须与最终规格一致。**
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （buildings/floors/units 表） `@file:docs/ARCH.md`

Day 10 · 4月21日（周二）— Building + Floor 后端

- `building.dart` / `floor.dart` （@freezed）+ 数据迁移 SQL（参照 data_model.md）
- `BuildingRepository` （list, getById, create, update；原生 SQL，LIMIT/OFFSET 分页）
- `FloorRepository` （含 svgPath 字段； `listByBuilding` ）
- `BuildingService` + `FloorService` （业务校验层）
- `BuildingController` （ `GET /api/buildings` ， `GET/PUT /api/buildings/:id` ）+ `FloorController` （ `GET /api/buildings/:id/floors` ）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 在 `backend/lib/modules/assets/` 下实现 Building + Floor 完整四层。数据库字段名用 `snake_case` （与 data_model.md 精确对齐），Repository 所有 SQL 使用参数化查询。 `floor.dart` 包含 `svgPath` （ `String?` ）字段，对应文件路径格式 `floors/{buildingId}/{floorId}.svg` 。Controller 返回标准信封格式，分页方法附带 `meta` 。**禁止 ORM，禁止在 Controller 写业务判断。**
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （buildings/floors 表） `@file:docs/ARCH.md`

Day 11 · 4月22日（周三）— Unit 后端（三业态差异化字段）

- `unit.dart` （@freezed，含 `propertyTypeDetails` JSONB 字段：OfficeDetails / RetailDetails / ApartmentDetails）
- `UnitRepository` （CRUD + 多条件查询：buildingId / propertyType / status； `getFloorHeatmap` — 返回楼层所有单元坐标 + 状态）
- `UnitService` （当前状态计算：Leased / Vacant / ExpiringSoon≤90天 / NonLeasable；单元不重叠在租校验）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：

> 实现 `unit.dart`（@freezed）和 `UnitRepository` / `UnitService`。`propertyTypeDetails` 字段为 JSONB，用 sealed class（`OfficeDetails` / `RetailDetails` / `ApartmentDetails`）区分三业态扩展信息。`getFloorHeatmap` 方法返回楼层所有单元的坐标多边形 + 当前状态（用于 Flutter 热区图叠加）。**状态计算逻辑在 Service 层**，Repository 只做数据存取；同一单元时段重叠校验用 SQL `EXCLUDE` 约束或应用层 OVERLAP 检查。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（units 表+扩展字段）`@file:docs/ARCH.md`

Day 12 · 4月23日（周四）— Unit Controller + RenovationRecord

- `UnitController`（`GET /api/units`，`GET/POST/PUT /api/units/:id`，`GET /api/floors/:id/heatmap`）
- `renovation_record.dart`（@freezed）+ `RenovationRepository` + `RenovationService`
- `RenovationController`（`GET /api/units/:id/renovations`，`POST /api/units/:id/renovations`，照片上传）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 完成 Unit Controller 和 Renovation 模块。改造照片存储路径为 `renovations/{recordId}/{index}.jpg`（通过 `GET /api/files/*` 代理访问，不暴露存储路径）。Controller 只做参数解析和调用 Service，不写任何业务判断。**`GET /api/floors/:id/heatmap` 端点需经过 RBAC 验证，仅返回坐标和状态，不返回合同商业细节。**
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（renovation_records 表）`@file:.github/copilot-instructions.md`（文件存储约定）

Day 13 · 4月24日（周五）— Excel 批量导入后端

- `unit_import_service.dart`：解析三种 Excel 模板（写字楼 / 商铺 / 公寓字段映射），数据校验（单元号唯一、面积正数、业态枚举合法），批量 INSERT（事务包裹）
- `POST /api/units/import`（multipart/form-data，响应：成功条数 + 失败行列表）
- 本地用 20 条/业态样本数据测试导入正确性

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 在 `backend/lib/modules/assets/services/unit_import_service.dart` 实现 Excel 批量导入。用事务包裹批量 INSERT，任意一行校验失败整批回滚并返回详细错误行列表。业态枚举值必须与 data*model.md* 中 `*property*type` 枚举精确匹配（`office` / `retail` / `apartment`）。**引入 import*batches*` 表记录每次导入批次**（*dry*run 模式先不写库，只返回校验结果）。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（units 表、import_batches 表）

第 4 周（4/27 — 5/1）· M1 后端 CAD 导入 + 前端 Domain/Data

Day 14 · 4月27日（周一）— CAD 导入后端（难点）

- 安装配置 ODA File Converter（DWG→DXF）+ `ezdxf[draw]`（Python，DXF→SVG），验证两步转换链路可用

- `cad_import_service.dart`：接收 `.dwg` 文件 → `Process.run` 调度 ODA File Converter（DWG→DXF）→ `Process.run` 调度 `ezdxf draw`（DXF→SVG）→ SVG 输出写入 `FILE_STORAGE_PATH/floors/{buildingId}/{floorId}.svg`
- `PUT /api/floors/:id/cad-upload`（multipart 大文件，异步任务，上传完成后返回 SVG 预览 URL）
- `GET /api/files/*`（鉴权后返回本地文件流，不直接暴露存储路径）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 `cad_import_service.dart`，通过两步 `Process.run` 链路（ODA Converter→DXF，ezdxf→SVG）进行 CAD 转换。SVG 输出路径严格遵守 `floors/{buildingId}/{floorId}.svg` 格式（UUID，非业务号）；**转换为异步任务**，上传端点立即返回任务 ID，通过轮询或回调获取结果。`GET /api/files/*` 必须验证 JWT，文件路径必须在 `FILE_STORAGE_PATH` 目录沙箱内（防路径穿越），用 `path.canonicalize()` + 前缀检查。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（文件存储约定）`@file:docs/ARCH.md`

Day 15 · 4月28日（周二）— M1 前端 Domain 层

- freezed 模型：`Unit`，`Building`，`Floor`，`RenovationRecord`（纯 Dart，无 Flutter SDK 依赖）
- 抽象接口：`UnitRepository`，`BuildingRepository`，`FloorRepository`，`RenovationRepository`
- UseCase：`GetUnitsUseCase`，`GetFloorHeatmapUseCase`，`GetBuildingsUseCase`（注入接口，不直接实例化实现）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-domain`）：
>
> 在 `lib/features/assets/domain/` 下创建 M1 domain 层。**禁止 import 任何 `flutter/` 包**，所有模型纯 Dart，`dart test` 可独立运行。`Unit.status` 枚举值（`leased` / `vacant` / `expiringSoon` / `nonLeasable`）用 `@JsonValue` 标注对应后端 `snake_case`；`BuildingRepository` 接口的分页方法签名为 `Future<PaginatedResult<Building>> list({int page=1, int pageSize=20})`；UseCase 构造函数注入接口，不实例化 `HttpXxxRepository`。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（buildings/floors/units 表）`@file:docs/ARCH.md`

Day 16 · 4月29日（周三）— M1 前端 Data 层

- `HttpUnitRepository`（Dio 调用 `/api/units`，分页，枚举映射，异常包装为 `ApiException`）
- `HttpBuildingRepository` / `HttpFloorRepository` / `HttpRenovationRepository`
- `MockUnitRepository`（内存数据：写字楼 5 条 / 商铺 5 条 / 公寓 5 条，不同状态）
- `get_it` 注册 M1 dependencies，`--dart-define=USE_MOCK=true` 切换 Mock / 真实实现

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-data`）：
>
> 在 `lib/features/assets/data/` 下实现 HTTP + Mock Repository。使用项目统一 `ApiClient`（禁止自建 Dio）；路径常量来自 `api_paths.dart`（禁止硬编码字符串）；`DioException` 捕获后统一包装为 `ApiException`，不透传原始异常；Mock 数据覆盖

> `leased` / `vacant` / `expiringSoon` / `nonLeasable` 四种状态各至少一条。 `get_it` 注册时根据 `const bool.fromEnvironment('USE_MOCK')` 选择实现。
>
> 附： `@file:docs/ARCH.md` （Flutter分层规则） `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 17 · 4月30日（周四）— M1 BLoC

- `AssetOverviewBloc` （加载三业态汇总：总套数 / 已租套数 / 空置套数 / 出租率）
- `BuildingListCubit` + `UnitListBloc` （Event：filterByPropertyType / filterByStatus / filterByBuilding / changePage）
- State 使用 `@freezed` sealed union（initial / loading / loaded / error），Widget 用 `.when()` 分支渲染
- BLoC 单元测试（ `bloc_test` + `mocktail` ，覆盖 loading → loaded / error 场景）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-bloc` ）：
>
> 在 `lib/features/assets/presentation/bloc/` 下实现 M1 BLoC 层。**BLoC 只 import domain 接口**（ `UnitRepository` / `BuildingRepository` 抽象类），不引用任何 `Http*Repository` ；State 为 `@freezed` sealed union（initial/loading/loaded/error），**禁止用 bool 标志位**； `UnitListBloc` 超过 200 行时按职责拆分（列表 vs 过滤）。同步编写单元测试：mock 用 `mocktail` 的 `Mock implements XxxRepository` ，覆盖 loading→loaded、loading→error 两个场景。
>
> 附： `@file:docs/ARCH.md` （Flutter分层规则、文件复杂度超限拆分策略）

Day 18 · 5月1日（周五）— M1 UI — 资产概览 Dashboard

- `AssetOverviewPage` ：三列卡片（写字楼 / 商铺 / 公寓），每列展示：总套数、已租套数、空置套数、出租率进度条
- `BuildingListPage` + `BuildingCard` Widget（楼栋名称、业态、GFA、出租率快速跳转楼层）
- 颜色严格使用 colorScheme Token： `leased` → secondary（绿）， `vacant` → error（红）， `expiring_soon` → tertiary（橙）， `non_leasable` → outlineVariant（灰）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 在 `lib/features/assets/presentation/pages/` 下实现资产 Dashboard。严格约束：**所有颜色通过 `Theme.of(context).colorScheme`**（ `leased` →secondary， `vacant` →error， `expiringSoon` →tertiary， `nonLeasable` →outlineVariant），禁止 `Colors.xxx` 或硬编码色值； `AssetOverviewPage.build()` 超过 150 行时将业态卡片提取到 `widgets/property_type_card.dart` ；用 `.when()` 渲染 BLoC State，禁止 **`if(state is AssetOverviewLoaded)`**；进度条使用 Material3 `LinearProgressIndicator` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （UI主题规范、状态色语义映射）

第 5 周（5/4 — 5/8）· M1 前端 楼层热区图 + 联调

Day 19 · 5月4日（周一）— 楼层平面图 SVG 渲染（难点）

- `FloorMapPage` ：使用 `flutter_svg` 加载楼层 SVG 文件（通过 `/api/files/floors/...` 代理）
- `CustomPaint` 在 SVG 上叠加半透明状态色块多边形（coord 来自 API `heatmap` 端点）
- 楼层切换 Tab / Dropdown，按业态显示/隐藏开关，SVG 支持手势缩放平移（ `InteractiveViewer` ）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 `FloorMapPage` ：用 `flutter_svg` 加载 SVG（URL 通过 `ApiPaths.fileProxy(path)` 拼接，含 Authorization 头）， `InteractiveViewer` 包裹支持手势缩放平移； `CustomPaint` 绘制热区多边形，颜色来自 `colorScheme` （不硬编码），透明度 0.4。**楼层切换和业态过滤逻辑在`FloorMapBloc/Cubit`，不在 Widget 中维护状态；** `FloorMapPage` 超 150 行时将 SVG 叠加层提取为 `widgets/floor_heatmap_overlay.dart` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （UI主题、状态色） `@file:docs/ARCH.md` （平台能力矩阵）

Day 20 · 5月5日（周二）— 热区交互 + 单元详情

- 热区点击识别：GestureDetector + 点坐标 → 查找命中 unitId → 跳转 `UnitDetailPage`
- `UnitDetailPage` ：基本信息（面积 / 楼层 / 朝向 / 装修状态）+ 三业态差异化扩展字段 + 当前合同摘要占位（待 M2 联动）
- `RenovationHistoryWidget` ：改造记录列表（改造类型 / 日期 / 造价）+ 照片网格 `GridView`

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现热区点击交互和 `UnitDetailPage` 。点击多边形命中用射线法或 `Path.contains(offset)` 判断，命中后 `context.push('/units/${unitId}')` 跳转（用 **go_router，禁止 Navigator.push**）。 `UnitDetailPage` 中当前合同摘要区域目前为占位组件（ `ContractSummaryPlaceholder` ），待 M2 联动后回填。三业态差异化字段用 `unit.propertyTypeDetails.when(office:..., retail:..., apartment:...)` 渲染，禁止 `if(unit.propertyType == 'office')` 字符串判断。
>
> 附： `@file:docs/ARCH.md` （Flutter路由） `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 21 · 5月6日（周三）— Excel 导入前端 + 资产台账导出

- `ImportPage` ：业态选择 Tabs + `file_picker` 选择 Excel + Http 上传进度 + 结果报告（成功条数 / 失败行明细）
- `UnitListPage` （表格模式，列：单元号 / 业态 / 面积 / 状态 / 当前租客，支持筛选 + 翻页）
- 导出按钮 → `GET /api/units/export` （后端生成 Excel，前端下载保存）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 `ImportPage` 和 `UnitListPage` 。上传进度用 `Dio.onSendProgress` 回调驱动 `LinearProgressIndicator` ；错误行用 `DataTable` 展示（列：行号/字段/错误原因）。 `UnitListPage` 翻页大小使用 `kDefaultPageSize` （来自 `ui_constants.dart` ），禁止硬编码 `20` ；状态列颜色用 `colorScheme` Token；筛选条件变化通过 `UnitListBloc.add(FilterChangedEvent(...))` 触发，不在 Widget 中做业务判断。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （常量管理规则、UI主题）

Day 22 · 5月7日（周四）— M1 前后端联调

- 切换 `USE_MOCK=false` ，对接真实后端

- 修复数据格式差异（snake_case → camelCase 自动转换验证，日期 ISO 8601 解析，枚举映射不缺值）
- 真实 SVG 文件上传测试（测试用 .dwg → ODA File Converter→DXF → ezdxf→SVG 两步转换链路 → Flutter 渲染验证）

> 💬 **Copilot 提示语**（排查联调问题用）：
>
> 我在联调 M1 前后端，遇到以下问题：[描述具体报错或数据差异]。请对照 `@file:docs/ARCH.md` （API协议约定）和 `@file:docs/backend/data_model.md` ，帮我定位是后端响应格式不符（信封/字段名/枚举值）还是前端解析逻辑问题，给出最小修改方案。**不要引入新依赖，不要改变架构层次，只修复数据格式对齐问题。**

Day 23 · 5月8日（周五）— M1 缺陷修复 + 冒烟测试

- 按 PRD §七逐项核对：CAD 平面图展示、单元色块随合同状态联动（模拟切换状态验证）
- RBAC 验证：前线员工访问 `POST /api/units` 返回 403
- 记录 M1 → M2 联动遗留点（UnitDetailPage 当前合同摘要、楼层热区颜色驱动来源）

> 💬 **Copilot 提示语**（安全验证用）：
>
> 帮我验证 M1 RBAC 是否正确实现：前线员工（role: `frontline_staff` ）访问 `POST /api/units` 和 `DELETE /api/units/:id` 应返回 403；管理员（role: `admin` ）应200。请对照 `@file:docs/ARCH.md` RBAC 章节，检查 `rbac_middleware.dart` 的权限矩阵配置是否覆盖这些端点，并给出补充缺失权限规则的代码，**保持矩阵结构不变，仅追加行。**
>
> **Milestone 1**：639 套 Excel 样本导入正常；楼层 SVG 热区图在 Flutter App 渲染正确；资产 Dashboard 三业态汇总数据展示。

Phase 2：M2 租务与合同管理

> 时间：2026-05-11（W6）— 2026-06-05（W9），共 20 个工作日

第 6 周（5/11 — 5/15）· M2 后端 Tenant + Contract

Day 24 · 5月11日（周一）— M2 API Contract + Tenant 后端

- 输出 `docs/api/m2_contracts.md` （tenants / contracts / rent-escalation / alerts / wale 全部端点）
- `tenant.dart` （@freezed， `idNumber` 字段标注 `// encrypted: AES-256` ，API 响应默认后 4 位脱敏）
- `TenantRepository` （CRUD + 搜索；证件号存储前加密，取出后脱敏）
- `TenantService` + `TenantController` （ `GET /api/tenants` ， `GET/POST/PUT /api/tenants/:id` ）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 输出 M2 API 文档并实现 Tenant 模块。**关键安全约束：** `tenant.dart` 的 `idNumber` 字段必须注释 `// encrypted: AES-256` ； `TenantRepository` 存储前用 `ENCRYPTION_KEY` 进行 AES-256 加密，读取后

> API 响应中仅返回后 4 位（格式 `****1234` ）；恢复明文需记录审计日志（PIPL 合规）。 `TenantController` 的搜索接口禁止模糊匹配加密列，改为匹配姓名/手机后4位明文索引字段。
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （tenants 表） `@file:docs/ARCH.md` （架构约束第3条）

Day 25 · 5月12日（周二）— Contract 数据层

- `contract.dart` （@freezed，状态机枚举 + 免租期字段 + 付款周期 + 押金）
- `ContractRepository` （CRUD + 状态过滤 + 关联 Tenant/Unit JOIN 查询 + 分页）
- `contract_attachments` 表： `AttachmentRepository` （上传 → 存储 `contracts/{contractId}/{filename}` → 记录路径）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 `contract.dart` （@freezed）和 `ContractRepository` 。**v1.7 变更**：合同与单元关系为 M:N，通过 `contract_units` （含 `billable_area` / `unit_price` ）中间表关联，**禁止在 contracts 表添加 unit_id** 外键。合同包含 `taxInclusive` （bool）和 `applicableTaxRate` （Decimal?）字段，NOI 计算时统一使用不含税口径。合同终止类型 `terminationTypeEnum` ： `normal_expiry` / `early_mutual` / `early_breach` / `early_force` 。
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （contracts/contract_units 表） `@file:docs/ARCH.md`

Day 26 · 5月13日（周三）— 合同状态机

- `ContractService` ：状态转换方法（draft→pending*sign*, *pending*sign→active, active→expiring_soon 自动判断, active→terminated, active→renewed）
- 业务校验：起租日 < 到期日；免租期 ≤ 合同期；同一单元同一时段不可重叠出租（SQL 时间段 OVERLAP 查询）
- 续签：新合同关联原合同 ID，形成合同链（ `predecessor_contract_id` ）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 在 `ContractService` 中实现合同状态机。状态流转逻辑：非法转换（如 `terminated→active` ）抛 `AppException('INVALID_STATUS_TRANSITION', ..., 422)` ；提前终止必须指定 `terminationType` 枚举（4种），终止后未来账单状态自动设为 `cancelled` （在同一事务中）；续签创建新合同时继承原合同递增规则（深拷贝 JSONB，不共享引用）；所有状态变更必须写入 **`audit_logs`** （before/after 含完整合同 JSON）。重叠在租校验用 SQL `tstzrange` EXCLUDE 约束。
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （contract*status* 枚举、*termination*type）

Day 27 · 5月14日（周四）— ContractController + 附件 + 递增规则持久化

- `ContractController` （ `GET/POST/PUT /api/contracts` ， `POST /api/contracts/:id/terminate` ， `POST /api/contracts/:id/renew` ， `GET /api/contracts/:id/attachments` ）
- `rent_escalation_service.dart` ：将 `List<RentEscalationPhase>` 序列化为 JSONB 存储；从库读取后反序列化，调用 `RentCalculator.compute()` 预算指定日期租金
- `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` （按月返回全合同期预测租金数组）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：

> 实现 ContractController 和递增规则持久化。 `rent_escalation_service.dart` 将 `List<RentEscalationPhase>` 序列化为 JSONB 写入 `contracts.escalation_rules` ，读取时反序列化后调用 `packages/rent_escalation_engine` 的 `RentCalculator.compute()` ——**不允许在 Service 层内联递增计算逻辑，必须委托给独立 package**。 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` 返回数组，每项含 `{month: "2026-05", amount: 12500.00, isExempt: false}` ，免租期月份 `isExempt: true` 。
>
> 附： `@file:docs/backend/data_model.md` （contracts.escalation_rules 字段） `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束第5条）

Day 28 · 5月15日（周五）— WALE 服务

- `wale_service.dart` ：$WALE = \sum(剩余租期*i* *times* 年化租金i) / \sum(年化租金_i)$，调用 `RentCalculator` 获取各合同年化租金
- 支持 groupBy=overall / building / propertyType 三级
- `GET /api/wale` （支持 groupBy 参数）+ `GET /api/wale/trend?months=12` （历史 12 月 WALE 曲线数据）
- 用小样本合同数据手工验算对比，误差 < 0.001

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 `wale_service.dart` ，支持双口径（收入加权 + 面积加权）：$WALE{*income*} = *sum(remaining*i \times annualRent*i*) / *sum(annualRent*i)$，$WALE{*area*} = *sum(remaining*i \times leasableArea*i*) / *sum(leasableArea*i)$。剩余租期精确到天（用 UTC 日期差除以 365.25），**不依赖 `DateTime.now()`**，从注入的 `Clock.now()` 获取当前时间。终止合同的剩余租期归零（不参与加权）。 `groupBy` 查询在 SQL 聚合层完成，不在 Dart 循环中遍历全量数据。
>
> 附： `@file:docs/ARCH.md` （WALE双口径公式） `@file:docs/backend/data_model.md` （contracts/contract_units 表）

第 7 周（5/18 — 5/22）· M2 后端 预警 + 前端 Domain/BLoC

Day 29 · 5月18日（周一）— 预警引擎后端

- `alert_service.dart` ：扫描合同生成到期预警（提前 90/60/30 天），扫描账单生成逾期预警（第 1/7/15 天未到账）
- `AlertRepository` （create, listByRecipient, markRead, markAllRead）
- `POST /api/scheduler/run-alerts` （手动触发，Phase 1 替代 cron；响应：新生成预警数量）
- `GET /api/alerts` （分页，过滤：type / isRead）+ `PUT /api/alerts/:id/read`

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 `alert_service.dart` 。预警阈值（90/60/30天 到期；第1/7/15天逾期）定义在 `lib/shared/constants/business_rules.dart` （**禁止在 alert_service 中硬编码这些数字**）。扫描时批量插入，同一合同同一节点不得重复生成（用 UNIQUE 约束或 INSERT ON CONFLICT IGNORE）。 `job_runner.dart` 中注册定时任务钩子（Phase 1 手动触发），需具备失败重试和人工补偿能力（参考 `job_execution_log.dart` ）。

> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（alerts 表）`@file:.github/copilot-instructions.md`（常量管理规则）

Day 30 · 5月19日（周二）— M2 前端 Domain + Data 层

- freezed 模型：`Tenant`，`Contract`，`ContractAttachment`，`RentEscalationPhase`，`Alert`，`WaleData`，`RentForecastItem`（纯 Dart）
- 抽象接口：`TenantRepository`，`ContractRepository`，`AlertRepository`，`WaleRepository`，`EscalationRepository`
- HTTP 实现（Dio + 分页 + ApiException 包装）+ Mock 实现（含 3 种附件格式样本）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-domain` + `/flutter-data`）：
>
> 在 `lib/features/contracts/domain/` 和 `data/` 下实现 M2 两层。Domain 层：`Contract` 模型包含 `taxInclusive` 和 `terminationType` 枚举字段；`RentEscalationPhase` 用 sealed class（6种子类型）严格对应 `packages/rent_escalation_engine` 的类型——**两端必须共享同一包路径依赖（`path: ../../packages/rent_escalation_engine`），不重新定义模型**。Data 层：`ApiException` 包装 Dio 错误，不透传原始异常；Mock 数据包含 `active` / `expiring_soon` / `terminated` 三种合同状态。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（Flutter分层规则、package复用）`@file:docs/backend/data_model.md`

Day 31 · 5月20日（周三）— M2 BLoC

- `TenantListBloc`（Event：search, paginate）+ `TenantDetailCubit`（加载全景画像）
- `ContractListBloc`（过滤 Event：byStatus / byBuildingId / byPropertyType）+ `ContractDetailCubit`
- `AlertListBloc`（加载 + 标记已读 + 未读数角标 stream）+ `WaleCubit`（加载三级 WALE + 趋势）
- 全部 BLoC 单元测试通过（bloc_test + mocktail）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-bloc`）：
>
> 在 `lib/features/contracts/presentation/bloc/` 下实现 M2 BLoC 层。`ContractListBloc` 若超过 200 行，将"过滤条件管理"拆为独立 `ContractFilterCubit`；`AlertListBloc` 的未读数通过 `Stream<int>` 暴露给 AppBar Badge，不轮询。所有 BLoC 测试覆盖：①初始状态②加载成功③错误处理④过滤条件变更后重新加载。**禁止在 BLoC 中直接 emit UI 副作用（如`SnackBar`）**，改用 `BlocListener` 在 Widget 层响应。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（文件复杂度超限拆分策略）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 32 · 5月21日（周四）— M2 UI 租客详情 + 合同列表

- `TenantListPage`（搜索框 + 列表：名称 / 类型 / 手机尾号 / 信用评级）
- `TenantDetailPage`（全景画像：基本信息 / 租赁历史 Tab / 缴费信用 Tab / 工单记录 Tab 占位）
- `ContractListPage`（状态 Tab 筛选 + 合同卡片：单元号 / 租客名 / 到期日 / 月租金 / 状态色标）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `TenantListPage`、`TenantDetailPage` 和 `ContractListPage`。`TenantDetailPage` 工单 Tab 目前为占位（`WorkOrderTabPlaceholder()`），M4 完工后回填，**不要现在实现工单 List**。证件号显

> 示时必须脱敏（仅末4位），调用 `TenantDetailCubit` 获取的数据中 `idNumber` 字段已为脱敏值，直接展示即可。信用评级（A/B/C）用 `colorScheme` 颜色区分（A→secondary，B→tertiary，C→error）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI主题、状态色） `@file:docs/ARCH.md`

Day 33 · 5月22日（周五）— M2 UI 合同详情 + 操作 + 预警

- `ContractDetailPage`（合同详情 + 附件列表 + 操作区：终止/续签 确认弹窗）
- `ContractFormPage`（新建/编辑合同：单元选择 / 租客关联 / 免租期配置 / 付款周期）
- `AlertListPage`（按类型分组：到期预警 / 逾期预警 / 月度汇总；未读红标）
- `WaleDashboardWidget`（三业态 WALE 数值卡 + 12 月趋势折线图 `fl_chart`）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `ContractDetailPage`、`ContractFormPage`、`AlertListPage`、`WaleDashboardWidget`。合同状态色必须严格遵守：`active` →secondary，`expiring_soon` →tertiary，`terminated` →outlineVariant，`overdue` →error，禁止任何硬编码颜色值。`ContractFormPage` 的单元选择通过 `context.push('/units/picker')` 跳转，不内嵌 Dialog。`WaleDashboardWidget` 的 WALE 计算逻辑调用 `WaleCubit` 的已计算值，**Widget 中不做数学计算**。删除确认弹窗必须双重确认（先弹 AlertDialog，用户输入合同编号后方可确认）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI主题规范） `@file:docs/backend/data_model.md`（合同状态机）

第 8 周（5/25 — 5/29）· M2 前端 租金递增配置器（难点）

Day 34 · 5月25日（周一）— 配置器整体架构

- `RentEscalationConfiguratorWidget`（StatefulWidget）：多阶段动态列表，支持增删阶段按钮
- 每个阶段渲染 `EscalationPhaseCard`（阶段序号 + 类型下拉 + 动态参数区）
- `EscalationTypeSelector`：6 种类型 DropdownButton，选中后切换对应参数 Form

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现租金递增配置器 `RentEscalationConfiguratorWidget`。这是一个复杂 StatefulWidget，阶段列表用 `List<EscalationPhase>` 本地状态管理；增删阶段只操作本地 state，保存时整体提交给 `RentEscalationCubit`。**禁止在 Widget 内直接调用 HTTP**。`EscalationTypeSelector` 的 6 种类型须与 `rent_escalation_engine` package 中的枚举一致（直接 import `packages/rent_escalation_engine`，不重新定义）。配置器整体超过 150 行时，将 `EscalationPhaseCard` 拆入 `widgets/escalation_phase_card.dart`。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（文件复杂度拆分规则） `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 35 · 5月26日（周二）— 各类型参数表单

- `FixedRateForm`（涨幅百分比 + 递增周期年数）
- `FixedAmountForm`（固定金额 ¥/m²/月 + 递增周期）
- `SteppedForm`（DataTable：年份段 × 单价，可增删行）

- `CpiLinkedForm` （历年 CPI 录入表 + 生效年份选择）
- `EveryNYearsForm` （间隔 N 年 + 涨幅百分比）
- `PostRenovationForm` （免租结束后首年基准价 + 后续叠加规则选择）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 6 种递增类型参数表单（ `FixedRateForm` 、 `FixedAmountForm` 、 `SteppedForm` 、 `CpiLinkedForm` 、 `EveryNYearsForm` 、 `PostRenovationForm` ）。所有表单均通过 `GlobalKey<FormState>` 校验，**不通过`setState`直接提交数据**，由父级 `EscalationPhaseCard` 在"确认"时统一读取。 `SteppedForm` 的 DataTable 行数据用 `List<SteppedRow>` 管理，增删行不触发整页重建（用 `ValueNotifier` 精细控制）。表单字段值的类型必须与 `packages/rent_escalation_engine/lib/models/` 中的对应字段类型一致（number 不用 String 传递）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束） `@file:docs/ARCH.md`

Day 36 · 5月27日（周三）— 模板管理 + 预测图表

- `EscalationTemplatePage` （保存当前配置为命名模板，按业态分类，支持搜索/编辑/删除/设为默认）
- `RentForecastChart` （ `fl_chart` 折线图：X 轴年月，Y 轴月租金，全合同期预测，支持年/月切换）
- `ContractFormPage` 集成配置器：保存时将阶段列表序化为 API JSON 格式

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 `EscalationTemplatePage` （模板管理）和 `RentForecastChart` （预测折线图）。**`RentForecastChart` 计算逻辑必须调用`packages/rent_escalation_engine`的函数，Widget 内不做任何租金数学计算。** 预测期跨越合同全生命周期（可能 5~10 年），数据点可能超过 120 个月， `fl_chart` 需设置 `minX/maxX` 并按需聚合为年度数据降低点数。模板保存时，阶段配置序列化为 `List<Map<String,dynamic>>` ，通过 `EscalationTemplateCubit.saveTemplate()` 提交，不直接调用 HTTP。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` `@file:docs/backend/data_model.md` （递增规则 JSONB 结构）

Day 37 · 5月28日（周四）— 配置器联调 + 混合分段验证

- 前后端联调：保存递增规则 → 请求 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` → 渲染预测图
- 测试 3 种混合分段场景（如"第1~2年固定 + 第3~4年5%递增 + 第5年CPI挂钩"）与手工计算对比
- 续签对比组件：显示原合同末期租金 vs 新合同起始租金、涨跌幅百分比

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-data` ）：
>
> 联调租金递增配置器：配置器保存 → `PUT /api/contracts/:id/escalation-rules` → 触发 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` → `RentForecastChart` 更新。联调过程中若发现前后端数据字段名不一致，修改 Flutter 的 `fromJson` 映射来适配后端（**不修改后端枚举/字段命名**）。随后对 3 种混合分段场景：分别用配置器构造、提交、查看预测图，**同时用`packages/rent_escalation_engine`本地计算同一场景进行对比断言（误差 < 0.01）**，将测试用例写入 `test/rent_escalation_integration_test.dart` 。

> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（递增规则 JSONB 格式）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 38 · 5月29日（周五）— WALE 瀑布图 + M2 集成测试

- `LeaseExpiryWaterfallChart`（`fl_chart` 分组柱状图：X 轴年份，Y 轴到期面积 m²，按业态颜色区分）
- M2 全功能集成测试：合同全状态流转、递增规则联动账单预算、预警生成验证
- RBAC 测试：租务专员可新建合同，不可删除；财务人员不可修改合同

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `LeaseExpiryWaterfallChart`，X 轴年份（2025~2035），Y 轴 m²（三业态叠加柱）。颜色严格遵守：写字楼→ `colorScheme.primary`，商铺→ `colorScheme.secondary`，公寓→ `colorScheme.tertiary`，**不使用固定 hex 颜色**。接着执行 M2 集成测试：①合同 active→expiring_soon→terminated 全状态流转；②递增规则配置后 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` 返回 12 个月预测金额与期望值对比；③RBAC：用财务角色 JWT 调 `DELETE /api/contracts/:id` 期望 403。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（RBAC、颜色token）`@file:docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md`

第 9 周（6/1 — 6/5）· M2 收尾

Day 39 · 6月1日（周一）— 商铺营业额分成

- `Contract` 模型增加 `revenueShareRate`（nullable，仅 retail 业态启用）+ `minimumRent`（保底租金）
- 商铺合同表单：选择"保底+分成"后展示分成参数输入区
- `POST /api/contracts/:id/revenue-entries`（录入当月营业额）+ `GET /api/contracts/:id/revenue-preview`（按营业额计算实收租金预览）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 扩展 M2 合同模型支持商铺营业额分成。后端：`Contract` 新增 `revenueShareRate`（`NUMERIC(5,4) nullable`）和 `minimumRent`（`NUMERIC(12,2) nullable`）；迁移 SQL 使用 `ADD COLUMN ... DEFAULT NULL`；实收租金计算逻辑：`max(minimumRent, monthlyRevenue * revenueShareRate)`。**保底分成计算必须放入 `packages/rent_escalation_engine` 的 `revenue_share_calc.dart`（不内联在 Service）**，通过 `path:` 依赖引用。`GET /api/contracts/:id/revenue-preview` 返回 `{"data": {"baseRent": x, "revenueShare": y, "effectiveRent": z}}`。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（合同模型定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（API 信封格式）

Day 40 · 6月2日（周二）— 合同附件管理完善

- `AttachmentWidget`（前端）：上传 PDF（file_picker）+ 文件预览/下载（通过 `/api/files/contracts/...` 代理）+ 单个删除确认弹窗

- 后端 RBAC：附件只有合同所属租务专员/管理层可删除，财务只读

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现合同附件管理 `AttachmentWidget`。文件上传通过 `MultipartFile` 发 `POST /api/contracts/:id/attachments`，进度通过 Dio 的 `onSendProgress` 回调更新本地 `UploadProgressCubit`。文件下载/预览地址固定为 `/api/files/contracts/{contractId}/{filename}`（使用 `api_paths.dart` 中的常量，不硬编码路径字符串）。删除附件时先弹 `AlertDialog` 确认（无需二次输入文件名），确认后调用 `DELETE /api/contracts/:id/attachments/:attachmentId`。**上传大小限制通过后端`MAX_UPLOAD_SIZE_MB`环境变量控制，前端不做 MB 硬编码判断。**
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（文件存储路径规范）`@file:docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md`

Day 41 · 6月3日（周三）— M2 性能优化

- 合同列表 500+ 条分页 SQL `EXPLAIN ANALYZE`：确认 `(unit_id, status)` 复合索引生效
- Flutter `ContractListPage` 大列表性能：确认 `ListView.builder` 延迟渲染（非全量构建）
- 日期重计算优化：`daysUntilExpiry` 在后端 SQL 计算而非前端循环

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> M2 性能调优。执行 `EXPLAIN ANALYZE SELECT ... FROM contracts WHERE unit_id = $1 AND status = $2 LIMIT 20 OFFSET 0`，确认 bitmap index scan 生效，扫描行数 < 总量的 10%。若缺少索引，生成迁移 SQL（`CREATE INDEX CONCURRENTLY`，`CONCURRENTLY` 不阻断写操作）。`daysUntilExpiry` 字段改为在 SQL 中计算：`(end_date - CURRENT_DATE) AS days_until_expiry`，移除前端 Repository 层的日期运算循环。**前端`ContractListPage`检查：禁止`SingleChildScrollView + Column`，必须`ListView.builder`（Widget 按需构建）**；用 Flutter DevTools Performance 录 5 秒滚动，确认无 jank（目标帧率 ≥ 55fps）。
>
> 附：`@file:docs/ARCH.md`（架构约束：性能要求）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 42 · 6月4日（周四）— M2 验收对标

- PRD §七核对：WALE 精度（与手工 Excel 误差 < 0.01）、递增规则自动计算、预警 10 分钟内触发
- 更新 `docs/api/m2_contracts.md`（补充联调过程中发现的边界行为）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/security-and-test`）：
>
> M2 验收对标。首先生成 `test/m2_acceptance_test.dart`，覆盖：①WALE 精度（构造 3 份合同数据，断言 `WaleCalculator.compute()` 结果与手工 Excel 误差 < 0.01）；②递增规则：调用 `rent_escalation_engine` 计算 2 年 FixedRate(5%) 场景，断言月租金序列；③合同状态机：`active` → `submitted_termination` → `terminated` 全路径 HTTP 集成测试。将联调发现的边界行为（如免租期计算、分成合同逾期处理）追加到 `docs/api/m2_contracts.md` "已知行为备注"节。**不得为通过验收而修改验收标准数字**（WALE 精度 0.01 是硬性约束）。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（WALE计算公式）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 43 · 6月5日（周五）— M1-M2 跨模块联动

- `UnitDetailPage` 填充当前合同摘要（合同编号 / 月租金 / 到期日 / `daysUntilExpiry`）
- 楼层热区图颜色源改为 M2 合同到期日驱动（expiringSoon ≤90天 → tertiary 色）
- `TenantDetailPage` 工单 Tab 关联 M4 预留桩（待 M4 完工后回填）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 M1-M2 跨模块联动。`UnitDetailCubit` 在加载单元详情时同步调用 `ContractRepository.getCurrentContractByUnitId(unitId)` 获取当前合同摘要（不新建单独接口，复用 M2 已有接口）；若 `daysUntilExpiry ≤ 90`，`UnitDetailPage` 的状态色用 `colorScheme.tertiary`，`≤ 30` 天用 `colorScheme.error`。楼层热区 `FloorMapPage` 的单元颜色逻辑抽取为 `UnitColorMapper.fromStatus(UnitStatus, Contract?)` 纯函数（便于单元测试），不在 **Widget build() 里内联 if-else** 颜色判断。`TenantDetailPage` 工单 Tab 保留占位并添加注释 `// TODO: Day 52 M4 linkage`。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI色彩 token）`@file:docs/ARCH.md`（M1-M2联动设计）
>
> **Milestone 2**：合同状态机全流程跑通；租金递增配置器支持 6 种类型 + 混合分段；WALE 计算误差 < 0.01 年；楼层热区颜色实时联动合同到期日。

Phase 3：M4 物业运营与工单系统

> 时间：2026-06-08（W10）— 2026-06-19（W11），共 10 个工作日

第 10 周（6/8 — 6/12）· M4 后端 + 前端 Domain/Data/BLoC

Day 44 · 6月8日（周一）— M4 API Contract + 后端骨架

- 输出 `docs/api/m4_workorders.md`（work*orders* / *suppliers* / *photos* / *cost*entries 端点）
- `work_order.dart` + `supplier.dart`（@freezed，状态枚举 + 优先级枚举），数据迁移 SQL
- M4 路由骨架（Controller 空实现，返回 mock JSON）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 开始 M4 工单模块。先生成 `docs/api/m4_workorders.md`（参照 `docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md` 中 M4 部分，完善请求/响应字段）。后端骨架：创建 `backend/lib/modules/workorders/models/work_order.dart`（freezed，WorkOrderStatus 枚举：submitted/reviewed/processing/pending*acceptance/completed/rejected*；*WorkOrderPriority* 枚举：*normal/urgent/critical*）；生成数据迁移 *SQL*（`*work*orders`、suppliers、work*order*photos、cost_entries 四表）；所有 `FK` 使用 UUID REFERENCES ... ON DELETE RESTRICT。`Controller` 骨架返回 `{"data": []}` 占位，不实现真实逻辑。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（工单实体定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（API 信封格式）

Day 45 · 6月9日（周二）— M4 后端 Service + Controller

- `WorkOrderRepository`（CRUD + 按 status / buildingId / assigneeId / priority 多条件查询 + 分页）
- `WorkOrderService`：状态机转换（submitted→reviewed→processing→pending_acceptance→completed / rejected），RBAC 检查（只有审核权限角色可派单）
- `SupplierRepository` + `SupplierService`（CRUD + 按服务类型查询）
- `WorkOrderController`（`GET/POST /api/work-orders`，`PATCH /api/work-orders/:id/status`，`POST /api/work-orders/:id/photos`）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 M4 工单后端核心。`WorkOrderRepository` 的多条件查询使用动态 SQL 拼接（`WHERE TRUE` + 条件 `AND`），所有变量通过参数化传递（`$1, $2...`，**绝不字符串插值**）。`WorkOrderService.transitionStatus()` 必须显式校验状态合法性（维护一个 `_allowedTransitions` Map，不在代码中散落 if-else），非法转换抛出 `AppException('INVALID_STATUS_TRANSITION', ..., 422)`。状态变更后写入 `audit_logs` 表（操作类型：`work_order_status_change`）。`WorkOrderController` 中每个 handler 不超过 15 行，复杂逻辑下沉 Service，**Controller 只做参数解析 → 调用 Service → 返回响应**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（架构分层规则）`@file:docs/ARCH.md`

Day 46 · 6月10日（周三）— 推送服务后端

- `push_service.dart`：封装 Firebase Cloud Messaging HTTP v1 API（Authorization: Bearer `GoogleServiceAccount` 令牌）
- 工单状态变更触发推送：提单人（进度更新）+ 指派人（新工单通知）
- 桌面/Web 替代：状态变更时写入目标用户的 `alerts` 表（type: work*order*update）；外加 `GET /api/alerts/unread/count` 供 30 秒轮询

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 `push_service.dart`（FCM HTTP v1 推送）。FCM 接入凭证（`Google Service Account JSON` 内容）从 `FCM_SERVICE_ACCOUNT_JSON` 环境变量读取（配置在 `app_config.dart`，缺失时启动失败）。推送逻辑不阻塞主请求：`push_service.sendToUser(userId, title, body)` 内部异步发送，失败仅打印日志不抛异常（推送不影响工单状态机）。**移动端推送失败时必须降级**：在 `alerts` 表写入同一条通知（`type: work_order_update`），确保桌面端轮询 `GET /api/alerts/unread/count` 仍可感知。`app_config.dart` 中 FCM 凭证验证方式：检查 JSON 中 `client_email` 字段存在且非空。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（安全：环境变量注入规则）`@file:docs/ARCH.md`

Day 47 · 6月11日（周四）— M4 前端 Domain/Data/BLoC

- freezed 模型：`WorkOrder`，`WorkOrderStatus`，`Supplier`，`CostEntry`
- 抽象接口 + HTTP 实现 + Mock 实现（5 条不同状态工单）
- `WorkOrderListBloc`（状态 Tab 过滤）+ `WorkOrderDetailCubit`（加载详情 + 状态更新）+ `ReportWorkOrderCubit`（表单状态管理）

- BLoC 单元测试覆盖（bloc_test）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-domain`，接着 `/flutter-bloc`）：
>
> M4 前端 Domain 层：`WorkOrder`（freezed，含 `WorkOrderStatus` + `WorkOrderPriority` 枚举，与后端枚举名严格对应）；`IWorkOrderRepository` 抽象接口。Data 层：`HttpWorkOrderRepository` 调用 `api_paths.dart` 的路径常量（不硬编码`/api/work-orders`）。BLoC 层：`WorkOrderListBloc` 若超 200 行，将"关键字搜索"分拆为 `WorkOrderSearchCubit`；`ReportWorkOrderCubit` 管理报修表单（楼栋/楼层/单元/类型/紧急程度/描述），表单提交后 emit `ReportWorkOrderSuccess(workOrderId)` 供 Listener 跳转。测试：每个 BLoC 覆盖 `initial` / `loading` / `loaded` / `error` / `filter_changed` 五种 case。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（领域分层规则）`@file:docs/api/m4_workorders.md`

Day 48 · 6月12日（周五）— M4 UI 工单列表 + 详情

- `WorkOrderListPage`（状态 Tab：待审核 / 处理中 / 待验收 / 已完成）+ `WorkOrderCard`（优先级色标 + 楼栋单元 + 提报时间）
- `WorkOrderDetailPage`：状态时间轴 `Stepper` + 照片网格 `GridView` + 费用明细 `ListTile` + 角色操作按钮（派单/完工/验收/拒绝）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `WorkOrderListPage` 和 `WorkOrderDetailPage`。优先级色标：critical→error，urgent→tertiary，normal→secondary（全部通过 `colorScheme` token）。`WorkOrderDetailPage` 的操作按钮依据当前登录用户角色（从 `AuthCubit.state.user.role` 读取）动态渲染，**不在 Widget 内硬编码角色字符串**，提取为 `WorkOrderPermissions.canDispatch(role)` 等纯函数。状态时间轴用 Flutter 内置 `Stepper`（`StepState.complete/active/disabled`）。照片列表通过 `/api/files/workorders/{id}/{index}.jpg` 代理加载（`CachedNetworkImage`），**不直接暴露存储地址**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（颜色token、文件存储路径规范）`@file:docs/ARCH.md`

第 11 周（6/15 — 6/19）· M4 前端 报修 + 推送 + 联调

Day 49 · 6月15日（周一）— 移动端报修页

- `ReportWorkOrderPage`：楼栋选择 → 楼层选择 → 单元选择（三级联动 Dropdown，数据从 M1 API 拉取）
- 问题类型选择（列表：水电 / 空调 / 消防 / 结构 / 其他）+ 紧急程度（一般 / 紧急 / 非常紧急）+ 描述文本框
- `image_picker` 照片选择（最多 5 张）+ 预览网格 + 多张并发上传进度条

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现移动端报修页 `ReportWorkOrderPage`。三级联动（楼栋→楼层→单元）每级选择后触发下级数据加载，用 `ReportWorkOrderCubit` 中的三个 `late final` Stream 字段管理，**不在 Widget 内 setState 控制级联逻辑**。图片上传：最多 5 张，通过 `image_picker` 选取后存入本地 `List<XFile>`，点击 UI 预览网格；提交时并发上传（`Future.wait([...])` 并发，每张独立上传接口 `POST /api/work-orders/:id/`

> photos），并发上传进度通过 `MultipartFile.fromFile` 的 `onSendProgress` 分别更新。紧急程度枚举必须引用 `WorkOrderPriority`（`domain` 层定义），禁止 **Widget 内出现字符串 "normal/urgent/critical"**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（架构分层）`@file:docs/ARCH.md`（文件存储规范）

Day 50 · 6月16日（周二）— QR 扫码 + 平台差异化

- `QrScanPage`：`mobile_scanner` 集成，扫码后解析 unitId（二维码内容格式约定：`propos://units/{unitId}`）→ 自动预填 `ReportWorkOrderPage`
- `PlatformUtils.supportsQrScan` 判断：桌面/Web 端隐藏扫码入口，降级展示手动选择楼栋/楼层/单元的完整表单
- 相机权限请求封装（iOS `permission_handler`）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `QrScanPage` 和平台差异化入口。`mobile_scanner` 回调函数中解析格式 `propos://units/{unitId}`（使用 `Uri.parse` + scheme/host 校验，**不用正则直接匹配字符串**，防止格式变更导致漏解析）；解析成功后调用 `context.go('/report-workorder?unitId=$unitId')`。`PlatformUtils.supportsQrScan` 返回 `Platform.isIOS || Platform.isAndroid`（确保未 import `dart:io` 时使用 `kIsWeb` 兼容判断）。iOS 相机权限：在扫码按钮点击时先 `await Permission.camera.request()`，被拒绝时显示 `SnackBar` 引导至系统设置（`openAppSettings()`），**不在 Widget 初始化时主动申请权限**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（平台差异化）`@file:docs/ARCH.md`

Day 51 · 6月17日（周三）— 费用录入 + 供应商管理

- `CostEntryPage`（完工后录入：材料费 + 人工费 + 供应商关联 + 完工照片上传）
- `SupplierListPage`（供应商列表 + 搜索 + 类型筛选）+ `SupplierFormPage`（新增/编辑）
- 后端：`POST /api/work-orders/:id/cost-entry`，费用写入 `expenses` 表并设 `source: work_order`（M3 NOI 联动接口预留）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`，接着 `/flutter-ui`）：
>
> 后端：`POST /api/work-orders/:id/cost-entry` 校验工单状态必须为 `pending_acceptance` 或 `completed`（其他状态抛 `AppException('INVALID_WORK_ORDER_STATE', ..., 422)`）；写入 `expenses` 表时设 `source = 'work_order'` 和 `source_id = workOrderId`（为 M3 NOI 联动预留，**不修改 M3 expenses 表，只写 source 字段**）。前端 `CostEntryPage`：供应商选择通过 `SupplierPickerDialog`（SearchDelegate 风格），**不用 DropdownButton 内联全部供应商**（避免大量数据渲染）；完工照片上传复用 Day 49 的并发上传逻辑（抽取为 `MultiPhotoUploader` 组件）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（架构约束）`@file:docs/ARCH.md`（M3 NOI 联动预留接口）

Day 52 · 6月18日（周四）— M4 前后端联调

- 完整工单流转联调：移动端报修 → PC 端派单 → 处理中 → 完工费用录入 → 验收完成

- FCM 推送验证（iOS/Android 测试设备，状态变更 → 通知栏出现推送）
- 桌面端轮询验证：工单状态变更 → 10 秒内 `/api/alerts/unread/count` 数值更新

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-data` ）：
>
> M4 全链路联调。联调顺序：①移动端 `ReportWorkOrderPage` 提交 → 后端 `work_orders` 表出现新记录；②PC 端 `WorkOrderListPage` 刷新列表 → 出现新工单；③派单 `PATCH /api/work-orders/:id/status {status: reviewed, assigneeId: ...}` → FCM 推送到指派人手机；④工单完工录入费用 → `expenses` 表出现 `source: work_order` 记录；⑤验收 `pending_acceptance→completed` → 提单人手机收到推送或桌面端未读数 +1。联调中若发现字段名不一致，只修改 Flutter `fromJson` 映射，**不修改后端字段名**（保持 API 约定稳定）。
>
> 附： `@file:docs/api/m4_workorders.md` `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 53 · 6月19日（周五）— M4 验收 + 微信小程序骨架

- 验收：报修全流程 + 成本汇入（Day 51 接口联动确认）+ RBAC（前线员工不可审核/派单）
- 微信小程序骨架： `app.json` 配置 2 页（报修表单页 + 工单状态查询页），API 接口复用后端（不开发推送）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：
>
> M4 验收 + 微信小程序骨架。RBAC 测试：用 `frontline_staff` 角色 JWT 调 `PATCH /api/work-orders/:id/status {status: reviewed}` → 期望 403；用 `manager` 角色调相同接口 → 期望 200。微信小程序骨架（**仅骨架，不完整实现**）： `app.json` 配置 2 个页面（ `pages/report/index` + `pages/status/index` ）； `report/index` 表单字段与 Flutter 端一致（楼栋/楼层/单元/类型/描述）， `wx.request` 调用同一后端 API（注意小程序不支持 `Authorization: Bearer` ，改用 `wx.setStorageSync` 存储 token 并在 header 注入）；**推送能力完全不实现，文档注释标记 [Phase 2]**。小程序代码放入 `/miniprogram/` 目录。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束：Phase 2 功能不超前实现） `@file:docs/ARCH.md`
>
> **Milestone 3**：工单从提报到完工全链路跑通；移动端 FCM 推送验证成功；维修成本写入 expenses 表接口联调确认。

Phase 4： M3 财务与业财一体化

> 时间：2026-06-22（W12）— 2026-07-17（W15），共 20 个工作日

第 12 周（6/22 — 6/26）· M3 后端 账单 + 收款 + NOI

Day 54 · 6月22日（周一）— M3 API Contract + Invoice 后端

- 输出 `docs/api/m3_finance.md` （invoices / payments / expenses / noi / kpi 端点）
- `invoice.dart` + `payment.dart` + `expense.dart` （@freezed），数据迁移 SQL
- `InvoiceRepository` （CRUD + 按合同/月份/状态查询 + 按维度聚合）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 开始 M3 财务模块。先生成 `docs/api/m3_finance.md`（参照 `docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md` M3 部分，完善 invoices / payments / expenses / noi / kpi 全端点的请求响应字段）。后端 freezed 模型：`Invoice`（`InvoiceStatus` 枚举：pending/partial/paid/overdue/cancelled）、`Payment`（to*account*date、amount、matchedInvoiceId）、`Expense`（category 枚举：maintenance/management/insurance/tax/other；source 枚举：manual/work*order*）。数据迁移 *SQL*：`*invoices*`（含 `*generated*at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()）、payments、expenses（含 source VARCHAR(20) + source_id UUID nullable`）三张表，所有 TIMESTAMPTZ 列存 UTC。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（财务实体定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（API 信封格式）

Day 55 · 6月23日（周二）— 账单自动生成（难点）

- `invoice_service.generateMonthlyInvoices(targetMonth)`：遍历所有 `active` 合同，调用 `RentCalculator.compute(phases, targetMonth)` 获取当月租金，生成 `Invoice` + `InvoiceItem`（租金 / 物管费 / 水电代收）
- 免租期判断：当月在免租期内则 `InvoiceItem.isExempt = true`，不计入逾期
- `POST /api/invoices/generate`（触发批量生成，事务包裹，目标 639 条 < 30 秒）+ `POST /api/invoices/export`（Excel 下载）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现账单自动生成 `InvoiceService.generateMonthlyInvoices()`。**整个批量生成必须在单个数据库事务中执行**（PostgreSQL `BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`），任意合同生成失败则整批回滚并记录错误。`RentCalculator.compute(phases, targetMonth)` 调用 `packages/rent_escalation_engine`（path 依赖），**不在 Service 内重写递增计算逻辑**。免租期判断：`targetMonth >= freeRentStart && targetMonth <= freeRentEnd`（使用 `DateTime` UTC 比较，不用字符串比较）。性能目标：在 `generateMonthlyInvoices` 末尾记录日志 `"Generated {count} invoices in {ms}ms"`，确保 639 条 < 30000ms；若超时，将逐条 INSERT 改为批量 `INSERT INTO ... VALUES (...),(...),...`。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md` `@file:.github/copilot-instructions.md`（无 ORM，原生 SQL）

Day 56 · 6月24日（周三）— 收款核销

- `payment_service.dart`：录入到账信息 → 按合同/金额自动匹配未核销账单 → 标记核销状态，差额处理（多付/少付）
- 逾期账单：调用 `alert_service.createOverdueAlert()` 在第 1/7/15 天生成催收提醒 Alert
- `paymentController`（`POST /api/payments`，`POST /api/invoices/:id/reconcile`）+ 发票号录入（`PATCH /api/invoices/:id/invoice-no`）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：

> 实现收款核销 `PaymentService` 。自动匹配逻辑：按 `contractId` + 金额降序排列未核销账单，贪心匹配（大额优先），差额写入 `payments.unmatched_amount` （多付为正，少付为负）。逾期节点 1/7/15 天使用`business_rules.dart` 中的常量（ `kOverdueDays = [1, 7, 15]` ），禁止硬编码数字。核销操作写 `audit_logs` （ `operation: payment_reconciliation` ，before/after JSON 含 `invoiceStatus` 、 `paidAmount` ）。 `PATCH /api/invoices/:id/invoice-no` 更新发票号时验证：发票号格式正则 `^[A-Z0-9]{8,20}$` （所有验证在后端做，前端不做格式校验替代）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （审计日志要求、常量管理规则） `@file:docs/backend/data_model.md`

Day 57 · 6月25日（周四）— Expense + NOI 计算

- `expense_repository.dart` （CRUD + 按 category / buildingId / month 聚合查询）
- `noi_service.computeNoi(month, {buildingId, propertyType})` ：PGI（合同月租合计）- VacancyLoss（空置单元市值估算）+ OtherIncome（停车/储藏室）- OpEx（expenses 聚合）= NOI
- `GET /api/noi/summary` （月度 NOI：全局 + 三业态拆分）+ `GET /api/noi/trend?months=12`

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 NOI 计算服务。 `NoiService.computeNoi()` 的四个分量全部通过 SQL 聚合查询获取（PGI、VacancyLoss、OtherIncome、OpEx 各一个 `SELECT` + 聚合，不在 **Dart** 层做 **reduce** 求和）。NOI 计算公式： `NOI = EGI - OpEx = (PGI - VacancyLoss + OtherIncome) - OpEx` ，公式注释写在函数上方（与 `copilot-instructions.md` 中一致，不自行发明不同公式）。VacancyLoss 估算 = 空置单元面积 × 市场均价 （ `market_rent_per_sqm` 字段存于 `buildings` 表，需联 JOIN 查询）。 `GET /api/noi/summary` 返回结构： `{"data": {"global": {...}, "office": {...}, "retail": {...}, "apartment": {...}}}` ，每个分组含 `pgi, vacancyLoss, otherIncome, opEx, noi` 五个数值字段。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （核心计算公式：NOI=EGI-OpEx） `@file:docs/backend/data_model.md`

Day 58 · 6月26日（周五）— 工单成本 → NOI 支出联动

- M4 `CostEntry` 保存时调用 `expense_service.createFromWorkOrder(workOrderId, amount, category)` ，自动写 `expenses` 表， `source = 'work_order'`
- `GET /api/expenses/by-category` （按类型汇总：维修 / 物管 / 保险 / 税金 / 其他）
- 回填 Day 51 工单费用录入接口，端到端测试：工单完工 → 费用录入 → NOI 支出更新

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 M4→M3 工单费用联动。 `ExpenseService.createFromWorkOrder()` 接收 `workOrderId` 、 `amount` 、 `category` ：写 `expenses` 表时设 `source = 'work_order'` 和 `source_id = workOrderId` ， `category` 固定为 `'maintenance'` （不允许工单来源费用改类别）。端到端测试脚本：① `POST /api/work-orders/:id/cost-entry {materials: 500, labor: 200}` → 响应 200；②立即查 `GET /api/expenses?sourceId=:workOrderId` → 出现总金额 700 的记录；③触发 `GET /api/noi/summary?month=2026-06` → `opEx` 数值增加 700。将测试步骤写入 `docs/api/m3_finance.md` 的"M4联动测试"节。

> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（expenses 表结构）`@file:.github/copilot-instructions.md`

第 13 周（6/29 — 7/3）· M3 后端 KPI 引擎

Day 59 · 6月29日（周一）— KPI 指标定义存储

- `kpi_metric_definitions` 表初始化（10 条预定义指标 K01~K10，含 code/name/defaultFullScore/defaultPassScore）
- `kpi_schemes` + `kpi_scheme_metrics`（多对多关联，含权重 + 本方案满分阈值微调）
- `KpiRepository`（方案 CRUD：create / update / delete + 权重校验 sum=1.0）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 初始化 KPI 指标定义体系。`kpi_metric_definitions` 表采用种子数据 SQL（`INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING`，不允许重复插入）初始化 K01~K10 十条记录；`defaultFullScore = 100`，`defaultPassScore = 60` 为常量（写到 `backend/lib/shared/constants/business_rules.dart` 的 `kKpiDefaultFullScore`，不硬编码数字）。`KpiRepository.validateWeights(List<double> weights)` 校验：`weights.reduce(+).toStringAsFixed(4) == '1.0000'`（使用定点精度避免浮点误差）。权重不合法抛 `AppException('INVALID_KPI_WEIGHTS', '权重之和必须为 1.0', 422)`。`kpi_schemes` 与 `kpi_metric_definitions` 多对多关联表 `kpi_scheme_metrics` 含 `weight NUMERIC(5,4)` + `custom_full_score INTEGER nullable`。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（KPI 实体定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（常量管理规则）

Day 60 · 6月30日（周二）— KPI 数据聚合

- `kpi_service.gatherMetricData(metricCode, schemeId, period)`：按指标 code 从各模块聚合真实数据
  - K01 出租率（units 表），K02 收款及时率（invoices/payments），K03 租户集中度（contracts 聚合）
  - K04 续约率（contract*status = renewed*），*K05* 工单响应时效（*work*orders 平均时长）
  - K06 空置周转天数（units 状态变更历史），K07 NOI 达成率（noi 实际/预算）
  - K08 逾期率（invoices 逾期金额占比），K09 递增执行率（递增生效合同数占比），K10 满意度（手动录入）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 `KpiGatherService.gatherMetricData()`。按 `metricCode` switch 分发到不同 SQL 聚合查询（K01~K10 各一个独立私有方法，不在一个巨大 **if-else** 里写全部 **10** 个 **SQL**，每个方法不超过 30 行）。K10（满意度）无自动数据源，读 `kpi_manual_entries` 表（创建该表：`scheme_id, metric_code, period, value NUMERIC(5,2), entered_by UUID`）。K05 工单响应时效 = `AVG(first_response_at - created_at)`，单位秒（PostgreSQL：`EXTRACT(EPOCH FROM (first_response_at - created_at))`），需 `work_orders` 表增加 `first_response_at`

> `TIMESTAMPTZ nullable` 列（生成补丁迁移 SQL）。所有聚合结果返回 `double`（`actualValue`），无数据时返回 `null`（由打分服务处理 null→0）。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（KPI 指标清单）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 61 · 7月1日（周三）— KPI 打分 + 快照持久化

- 调用 `KpiScorer.score(metric, actualValue)` 计算每个指标得分（0~100）
- $KPI{总分} = \sum(得分i \times 权重_i)$
- `kpi_service.computeAndSaveSnapshot(schemeId, targetPeriod)`：计算所有绑定指标并写入 `kpi_score_snapshots` + `kpi_score_snapshot_items` 表
- `POST /api/kpi/compute`（触发计算 + 持久化，返回快照 ID）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 KPI 打分 + 持久化。打分调用 `packages/kpi_scorer` 的 `KpiScorer.score()`（不在 **Service** 中重写线性插值逻辑）；总分公式 `totalScore = items.map((i) => i.score * i.weight).reduce(+)` 精确到小数点后 2 位（`toStringAsFixed(2)` 到目标精度后再存）。`computeAndSaveSnapshot` 全流程必须在事务中：①计算全部指标→②写 `kpi_score_snapshots`（含 totalScore、period）→③批量写 `kpi_score_snapshot_items`（含 metricCode、actualValue、score、weight），任一失败全部回滚。`POST /api/kpi/compute` 幂等：同一 `schemeId + period` 已有快照时，默认拒绝（`AppException('SNAPSHOT_EXISTS', ..., 409)`），除非请求体带 `"force": true` 才覆盖（先删旧快照再重算）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（核心计算公式：KPI总分）`@file:docs/backend/data_model.md`

Day 62 · 7月2日（周四）— KPI 查询接口

- `GET /api/kpi/schemes`（列表）+ CRUD（创建/更新/删除方案）
- `GET /api/kpi/snapshots?schemeId=&period=`（历史评分快照）+ `GET /api/kpi/snapshots/:id`（含各指标得分明细）
- `GET /api/kpi/ranking?schemeId=&period=`（同方案员工/部门排名）
- `GET /api/kpi/trend?schemeId=&months=6`（某方案历史趋势数组）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/backend-module`）：
>
> 实现 KPI 查询接口集群。分页参数（`page` + `pageSize`）必须经过统一校验中间件（`pageSize` 最大 100，超出时自动 clamp 而非拒绝请求）。`GET /api/kpi/ranking` 返回 `[{rank, userId, userName, departmentName, totalScore, changeFromLastPeriod}]`（`changeFromLastPeriod` = 当期总分 - 上期总分，无上期数据时为 `null`）。`GET /api/kpi/trend` 返回按 `period` 升序的趋势数组（`[{period: "2026-06", totalScore: 82.5}]`，月份粒度）。**删除方案时检查**：若存在历史快照（`kpi_score_snapshots`），禁止删除（`AppException('SCHEME_HAS_SNAPSHOTS', ..., 409)`），提示用户先归档快照。
>
> 附：`@file:docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md`（KPI 接口定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（分页约定）

Day 63 · 7月3日（周五）— M3 后端验收 + 性能

- 账单批量生成性能：批量生成 639 条，`EXPLAIN ANALYZE` 确认 < 30 秒
- KPI 打分结果与手工计算对比（配置 2 套不同权重方案，结果一致性验证）
- 账单/支出 Excel 导出测试（按业态 / 时间段 / 楼栋维度各导出一次）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/security-and-test`）：
>
> M3 后端验收。生成 `test/m3_backend_test.dart` 覆盖：①调用 `InvoiceService.generateMonthlyInvoices(2026-06)` 计时，断言 < 30000ms；②配置方案 A（K01 权重 0.4、K02 权重 0.6）和方案 B（K01 权重 0.6、K02 权重 0.4），给定相同 actualValue，断言方案 A/B 总分与手工公式 `actualValue_K01*0.4 + actualValue_K02*0.6` 误差 < 0.01；③ `POST /api/kpi/compute` 幂等性：同 schemeId+period 重复调用不带 `force:true`，期望 409；带 `force:true` 期望 200 且快照被覆盖。Excel 导出：调用 `POST /api/invoices/export?month=2026-06&propertyType=office`，断言响应 Content-Type 为 `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md` `@file:docs/backend/data_model.md`（KPI计算公式）

第 14 周（7/6 — 7/10）· M3 前端 账单 + NOI

Day 64 · 7月6日（周一）— M3 前端 Domain/Data/BLoC

- freezed 模型：`Invoice`，`InvoiceItem`，`Payment`，`Expense`，`NoiSummary`，`KpiScheme`，`KpiSnapshot`，`KpiMetricScore`
- HTTP 实现 + Mock 实现（各 5 条样本，含已核销 / 逾期 / 待核销三种状态）
- BLoC：`InvoiceListBloc`，`PaymentCubit`，`ExpenseListBloc`，`NoiDashboardCubit`，`KpiDashboardCubit`
- 全部 BLoC 单元测试 pass

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-domain`，接着 `/flutter-bloc`）：
>
> M3 前端 Domain 层：`Invoice`（freezed，含 `InvoiceStatus` 枚举同后端值一一对应；`totalAmount` 从 `items` 计算的 getter，不存冗余字段）；`NoiSummary`（含 `pgi, vacancyLoss, otherIncome, opEx, noi` 五个字段）；`KpiMetricScore`（含 `metricCode, metricName, actualValue, score, weight`）。BLoC：若 `InvoiceListBloc` 超 200 行，将"账单核销操作"拆为独立 `InvoiceReconcileCubit`；`NoiDashboardCubit` 通过注入 `INoiRepository`（不注入 **Dio**），调用 `getNoiSummary(month)` 和 `getNoiTrend(months: 12)`。所有 BLoC 单元测试覆盖 initial/loading/loaded/error，`KpiDashboardCubit` 额外测试 `computeKpi` 触发后 state 更新流。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（分层规则）`@file:docs/api/m3_finance.md`

Day 65 · 7月7日（周二）— 账单列表 + 详情 + 核销

- `InvoiceListPage`（Tab 过滤：全部 / 待核销 / 逾期 / 已核销，展示收款进度对比条）
- `InvoiceDetailPage`（费项明细 DataTable + 核销操作 + 发票号录入 + 状态色标）
- `PaymentFormPage`（录入到账信息：金额 / 到账日期 / 备注）+ 自动匹配账单提示

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现账单管理 UI 三屏。 `InvoiceListPage` 状态色：paid→secondary，overdue→error，pending→outlineVariant，partial→tertiary（**严格遵守 colorScheme Token**）。收款进度条： `LinearProgressIndicator(value: paidAmount / totalAmount)` ， `paidAmount` 已支付总额， `value` 超出 1.0 时 clamp 到 1.0 防止溢出。 `InvoiceDetailPage` 的核销按钮须做权限保护： `BlocBuilder<AuthCubit, AuthState>` 检查角色有 `canReconcile` 权限后才渲染，**不在后端查数据之前渲染操作按钮**。 `PaymentFormPage` 的到账日期选择器用 `showDatePicker` （locale 中文），选择后更新 `PaymentCubit.state.toAccountDate` ，格式化为 ISO 8601 传 API。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （UI主题色、状态语义） `@file:docs/api/m3_finance.md`

Day 66 · 7月8日（周三）— NOI 实时看板

- `NoiDashboardPage` ：月度三栏卡片（EGI / OpEx / NOI 数值 + 环比变化箭头）
- 三业态 NOI 拆分 `Row` （写字楼 / 商铺 / 公寓各自 NOI 柱状对比）
- 12 月 NOI 趋势折线图（ `fl_chart` LineChart）+ 月份横向滑动选择

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 `NoiDashboardPage` 。顶部三栏数值卡（EGI / OpEx / NOI）数据来自 `NoiDashboardCubit.state` （ `.when()` 渲染，**禁止 `if(state is NoiLoaded)`**）。环比变化箭头： `changePercent > 0` 显示 `Icon(Icons.arrow_upward, color: colorScheme.secondary)` （绿色好）， `< 0` 显示 `Icon(Icons.arrow_downward, color: colorScheme.error)` （红色坏）， `== 0` 显示 `Icon(Icons.remove, color: colorScheme.outlineVariant)` （灰色持平）。三业态柱状对比：使用 `fl_chart` 的 `BarChart` ，Y 轴金额格式化为 `¥{金额/万}万` （如 `¥12.3万` ，精确到0.1万）。月份选择：横向 `ListView` （月份标签），选中月份高亮为 `colorScheme.primaryContainer` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （核心计算公式：NOI=EGI-OpEx、UI色彩） `@file:docs/ARCH.md`

Day 67 · 7月9日（周四）— NOI 细项 + 出租率仪表盘

- 出租率 `CircularProgressIndicator` 仪表盘（全局 + 三业态下钻 Tab）
- 空置损失测算展示（空置单元数 × 市值单价 × 面积）
- 本月收款进度 `LinearProgressIndicator` （应收 vs 实收，点击展开未缴款租户列表）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 NOI 细项仪表盘。出租率环形进度：使用 `CircularProgressIndicator(value: occupancyRate, backgroundColor: colorScheme.surfaceVariant)` ，超过 95% 时颜色用 `colorScheme.secondary` （绿色达标），低于 80% 时用 `colorScheme.error` （红色预警），**颜色阈值常量定义在 `business_rules.dart` （`kOccupancyGoodThreshold = 0.95`、`kOccupancyWarnThreshold = 0.80`），不硬编码数字**。空置损失金额显示： `¥{vacancyLoss}` 来自 `NoiSummary.vacancyLoss` （后端已计算，Widget 不做面积×单价计算）。收款进度 `LinearProgressIndicator` 点击展开

> `BottomSheet` ， `BottomSheet` 内列出未缴款租户（懒加载，分页 `pageSize = kDefaultPageSize` ）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （常量管理、UI主题） `@file:docs/ARCH.md`

Day 68 · 7月10日（周五）— 运营支出录入 UI

- `ExpenseListPage` （按类目 Tab：维修 / 物管 / 保险 / 税金 / 其他；包含工单来源标记）
- `ExpenseFormPage` （手动新增支出：类目 / 金额 / 付款日期 / 楼栋关联 / 备注）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 `ExpenseListPage` 和 `ExpenseFormPage` 。 `ExpenseListPage` 中工单来源费用条目显示标签 Chip（ `source == 'work_order'` 时显示 `Chip(label: Text('工单'), backgroundColor: colorScheme.secondaryContainer)` ）；工单来源条目不可编辑/删除（操作按钮隐藏）。 `ExpenseFormPage` 的楼栋选择从 `IAssetRepository.getBuildings()` 获取（复用 M1 接口，不新建楼栋接口）；类目 Dropdown 的选项使用 `ExpenseCategory.values.map()` 遍历渲染，枚举显示名称通过 `ExpenseCategory.label` 扩展 getter 实现，不在 Widget 内 switch 枚举转中文字符串。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （UI主题色） `@file:docs/ARCH.md` （M3-M4联动设计）

第 15 周（7/13 — 7/17）· M3 前端 KPI 仪表盘 + 联调

Day 69 · 7月13日（周一）— KPI 方案配置器

- `KpiSchemePage` （方案列表 + 新建入口 + 当前生效标记）
- `KpiSchemeFormPage` ：
  - 指标勾选 `CheckboxListTile` （10 个预定义指标，含说明文字）
  - 权重输入 `TextFormField` （实时合计校验 = 100% 提示）
  - 满分/及格阈值微调 `Slider`
  - 评估周期、适用对象（部门/员工）配置

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现 KPI 方案配置器。 `KpiSchemeFormPage` 权重合计实时校验：在 `KpiSchemeFormCubit` 中维护 `Map<String, double> weights` ，每次输入变更计算 `totalWeight = weights.values.reduce(+)` ；若 `(totalWeight - 1.0).abs() > 0.0001` 则在页面顶部显示 `Banner(message: '权重合计 ${(totalWeight*100).toStringAsFixed(1)}%，请调整至 100%')` ，保存按钮禁用（不提交不合法权重）。 `Slider` 组件满分阈值范围 50~100（ `divisions: 50` ）；及格阈值不能高于满分阈值（ `Slider.max = customFullScore` ，响应式联动）。方案表单超 150 行时拆出 `widgets/kpi_metric_weight_item.dart` 和 `widgets/kpi_threshold_slider.dart` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （文件复杂度拆分规则） `@file:docs/ARCH.md`

Day 70 · 7月14日（周二）— KPI 评分看板

- `KpiDashboardPage` ：当期方案总览卡（总分 + 等级标签）+ 各指标得分 `RadarChart` （ `fl_chart` ）
- 员工/部门排名 `ListTile` 列表（头像 + 姓名 + 得分 + 名次变化箭头）

- 指标下钻：点击雷达图某顶点 → `BottomSheet` 展示原始数据明细

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 `KpiDashboardPage`。等级标签：`totalScore >= 90` → 等级"优秀"（colorScheme.secondary），`>= 75` → "良好"（colorScheme.primary），`>= 60` → "合格"（colorScheme.tertiary），`< 60` → "不合格"（colorScheme.error）；**等级阈值存入`business_rules.dart`（`kKpiExcellentScore = 90`等），不硬编码**。雷达图用 `fl_chart` 的 `RadarChart`，每个顶点对应一个 KPI 指标，`dataSets` 用当期指标得分（0~100）；点击顶点事件通过 `RadarChart` 的 `radarTouchData` 回调获取 `touchedSpotIndex`，映射到 `KpiMetricScore` 后调用 `showModalBottomSheet`。排名箭头：`changeFromLastPeriod > 0` → `Icons.arrow_upward`（secondary），`< 0` → `Icons.arrow_downward`（error），`null` 或 `0` → `Icons.remove`（outlineVariant）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI色彩 token、常量管理）`@file:docs/ARCH.md`

Day 71 · 7月15日（周三）— KPI 历史趋势 + 导出

- 历史折线图（过去 6~12 月 KPI 总分曲线 + 各指标分项趋势可切换）
- 同比/环比数值对比显示（与上月、去年同期）
- `KpiExportButton`（调用 `POST /api/kpi/snapshots/:id/export` 下载 PDF 报告，`file_picker` 保存路径）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 KPI 历史趋势和导出。折线图用 `fl_chart` 的 `LineChart`，支持"总分"和"各指标分项"两种视图切换（`SegmentedButton`）；分项视图时叠加多条折线（每条颜色来自 `colorScheme` 的不同 token，不使用固定颜色数组）。同比/环比：`KpiDashboardCubit` 提供 `monthOverMonth`（与上月差值）和 `yearOverYear`（与去年同期快照差值），快照不存在时显示 `'N/A'`。`KpiExportButton` 点击流程：调用 API → 收到 `Uint8List` bytes → `FileSaver.saveFile(name: 'kpi_{period}.pdf', bytes: bytes)` 保存（**不用`file_picker`的保存对话框直接覆盖写入**，使用 `file_saver` package 统一处理多平台路径）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI主题色）`@file:docs/api/m3_finance.md`（KPI导出接口）

Day 72 · 7月16日（周四）— M3 前后端联调

- 账单自动生成联调：M2 合同递增规则 → `POST /api/invoices/generate` → 前端列表即时刷新
- KPI 联调：配置方案 → `POST /api/kpi/compute` → 前端雷达图更新
- NOI 联调：工单费用录入 → expenses 更新 → NOI 看板数值变化

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-data`）：
>
> M3 全链路联调。联调清单（按顺序执行，每步截图记录结果）：① `POST /api/invoices/generate {month: "2026-06"}` → 前端 `InvoiceListPage` 刷新（BLoC 在 `invoicesGenerated` 事件后主动 `add(LoadInvoicesEvent())`）；②配置 KPI 方案 A → `POST /api/kpi/compute {schemeId, period}` → `KpiDashboardPage` 雷达图数值更新；③工单录入费用 1000 元 → `GET /api/noi/`

> `summary?month=2026-06` opEx +1000 → 前端 NOI 看板减少 1000。联调发现字段不一致时，统一修改 **Flutter `fromJson` 映射，记录到 `docs/api/m3_finance.md` 的"联调备注"节**（不同步修改后端）。
>
> 附： `@file:docs/api/m3_finance.md` `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 73 · 7月17日（周五）— M3 验收对标

- PRD §七逐项：NOI 实时展示一致性、账单 < 30 秒、KPI 2 套方案打分与手工一致
- 权限验证：财务人员可录入支出/核销账单，不可配置 KPI 方案（403）
- 记录 M3 → M5 穿透视角联动待办（NOI 看板增加穿透口径切换）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：
>
> M3 验收对标。生成 `docs/m3_acceptance_checklist.md` ，逐项记录：①NOI 数值对标（Flutter 展示值 vs 数据库查询值，误差 < 0.01 元）；②账单生成 639 条计时（记录实际毫秒数）；③KPI 方案 A/B 打分与手工计算一致（记录手工公式和实际得分）。RBAC 安全测试：用 `finance_staff` 角色 JWT 调 `POST /api/kpi/schemes` → 期望 403；用 `manager` 角色调相同接口 → 期望 200。M3→M5 穿透联动待办：在 `NoiDashboardCubit` 内添加注释 `// TODO: Day 82 M5 penetration mode - add subLandlord scope toggle for occupancy calculation` ，不现在实现。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （RBAC约定） `@file:docs/PRD.md` （PRD §七验收标准）
>
> **Milestone 4**：账单自动生成完成（三业态多费项）；NOI 三业态拆分正确；KPI 两套方案自动打分与手工一致；工单费用 → NOI 支出链路打通。

Phase 5：M5 二房东租赁信息穿透管理

> 时间：2026-07-20（W16）— 2026-07-31（W17），共 10 个工作日

第 16 周（7/20 — 7/24）· M5 后端 + 外部门户

Day 74 · 7月20日（周一）— M5 API Contract + 行级隔离后端

- 输出 `docs/api/m5_subleases.md` （subleases 端点 + 外部门户专用端点）
- `sublease.dart` （@freezed， `idNumber` 字段标注 `// encrypted` ，API 响应脱敏）
- `SubleaseRepository` ：所有查询强制附加 `WHERE master_contract_id = ANY($subLandlordScope)` 行级隔离，绝不通过应用层过滤代替 SQL 过滤

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 开始 M5 二房东模块，安全是本模块核心。 `SubleaseRepository` 中所有查询必须在 SQL WHERE 子句加行级隔离条件（ `WHERE master_contract_id = ANY($1::uuid[])` ， `$1` 为 JWT 中解析出的 `subLandlordScope` ），绝对禁止在 **Dart 代码层过滤替代 SQL 层隔离**。 `sublease.dart` freezed 模型： `idNumber` 字段添加注释 `// encrypted: AES-256` ；所有涉及 `idNumber` 的接口响应，通过 `MaskingUtils.maskIdNumber(raw)` 处理（只保留后 4 位，其余替换为 `*` ）。生成 `docs/api/`

> `m5_subleases.md` （内外两套端点分开文档：内部管理端 `/api/subleases` 、外部门户端 `/api/portal/subleases` ，后者需额外校验 `sub_landlord` 角色）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束：行级隔离必须在 SQL 层） `@file:docs/backend/data_model.md` （子租赁实体）

Day 75 · 7月21日（周二）— M5 Service + 审核流

- `SubleaseService` ：子租赁 CRUD + 审核状态机（pending_review→approved / rejected），拒绝时必填理由
- 审核通过/拒绝均记录 `audit_logs` （before/after JSON 完整对比）
- `sublease_import_service.dart` ：解析二房东 Excel 模板，校验（单元必须在主合同覆盖范围、子租赁到期日 ≤ 主合同到期日、同单元无重叠在租），批量 INSERT

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 M5 核心业务逻辑。 `SubleaseService.review(subleaseId, {action, rejectionReason})` 审核时须验证：① `action` 只允许 `'approved'` 或 `'rejected'` ；② `rejected` 时 `rejectionReason` 必填（否则 `AppException('REJECTION_REASON_REQUIRED', ..., 422)` ）；③审核操作写 `audit_logs` （ `operation: 'sublease_review'` ， `before: {status: 'pending_review'}` ， `after: {status: action, rejectionReason}` ）。 `SubleaseImportService.importFromExcel()` 校验逻辑：每行独立校验，失败行记入错误列表，**成功行和失败行分别返回**（分批 INSERT，不因一行失败回滚全批），最后返回 `{successCount, failedRows: [{rowIndex, reason}]}` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （审计日志要求） `@file:docs/backend/data_model.md`

Day 76 · 7月22日（周三）— M5 Controller + 提醒接口

- `SubleaseController` （内部管理端：CRUD + 审核操作 `PATCH /api/subleases/:id/review` ）
- `POST /api/subleases/external` （外部门户专用，要求角色 `sub_landlord` ，仅限 JWT 中 `subLandlordScope` 范围）
- `POST /api/scheduler/run-sublease-reminders` （遍历所有二房东合同，发送月度填报提醒邮件/短信）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 实现 M5 Controller 层。 `SubleaseController` 区分两套路由：内部管理 `/api/subleases` （需 `is_internal_admin` 或 `leasing_manager` 角色）、外部门户 `/api/portal/subleases` （需 `sub_landlord` 角色，**额外中间件验证`subLandlordScope`** 非空）。 `POST /api/portal/subleases` 中间件流水线： `authMiddleware → roleMiddleware('sub_landlord') → subLandlordScopeMiddleware → controller` （ `subLandlordScopeMiddleware` 解析 JWT 中 `subLandlordScope` 字段并注入 `context.locals` ，若为空则 403 拒绝）。 `run-sublease-reminders` 接口要求 `scheduler` 角色（内部定时任务专用角色，**不对外暴露**），实际发送渠道（邮件/短信）通过 `NotificationService` 抽象，Phase 1 仅写日志（实现为 console 输出）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （RBAC、架构分层） `@file:docs/backend/API_INVENTORY_v1.7.md`

Day 77 · 7月23日（周四）— 外部二房东填报门户（Flutter Web，独立路由）

- 独立路由 `/sublease-portal` （与主 App 同代码库， `go_router` 条件分支：sub_landlord 角色自动重定向此路由）
- `SubleasePortalLoginPage` （独立登录页，Logo/文案与主 App 区分）
- `SubleasePortalHomePage` ：显示自身主合同覆盖单元列表，空置/已租/待审核状态标记
- `SubleaseFormPage` （逐条填报：租客信息 / 租金 / 入住状态，含字段实时校验）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现二房东外部填报门户（Flutter Web 专属路由，**不是独立项目，共享同一代码库**）。 `go_router` 路由守卫：登录后若 `user.role == 'sub_landlord'` 自动 `redirect('/sublease-portal')` ，**禁止 sub_landlord 角色访问`/buildings`、`/contracts`** 等内部路由（在 `RouteGuard.redirectByRole()` 中统一处理，不在每个页面 Widget 内做角色判断）。 `SubleasePortalLoginPage` 继承与主 App 相同的 `AuthBloc` （不实现独立登录逻辑，复用）；UI 仅替换 Logo 图片（ `assets/sub_portal_logo.png` ）和页面标题文字。 `SubleaseFormPage` 的证件号（ `idNumber` ）字段必须 `obscureText: true` （密码模式），提交时发 `/api/portal/subleases` 接口。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束：行级隔离） `@file:docs/ARCH.md` （路由设计）

Day 78 · 7月24日（周五）— 外部门户 Excel 上传 + 提交确认

- 模板下载按钮（ `GET /api/subleases/template` ，返回预填表头的 Excel 文件）
- Excel 批量上传 + 后端返回校验结果（成功行数 + 失败行明细），前端 `DataTable` 展示错误行
- 提交后：状态变为"待审核"，不可再次编辑（只读显示），展示提交时间戳
- 变更历史 Tab：按时间排序的历史提交记录（修改前后字段对比）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现外部门户 Excel 上传流程。前端： `file_picker` 选择 `.xlsx` 文件（ `allowedExtensions: ['xlsx']` ）→ `MultipartFile` 上传到 `POST /api/portal/subleases/import` ；后端返回 `{data: {successCount: N, failedRows: [{rowIndex, reason}]}}` ，前端用 `DataTable` 展示失败行（行号 + 错误原因）。提交确认按钮：先显示 `AlertDialog` （"共 N 条记录将提交审核，提交后不可修改，确认？"），确认后调 `POST /api/portal/subleases/submit` ，提交成功后整个表单变为只读（ `SubleasePortalCubit.state.isSubmitted = true` ，所有 `TextFormField` 改为 `enabled: false` ）。历史记录 Tab：按 `submittedAt DESC` 排列，每次提交显示 `Chip` 标签（已审核/待审核/已拒绝），点击展开差异对比（简单 `Diff` 格式：前值 → 后值）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （安全：文件上传限制） `@file:docs/api/m5_subleases.md`

第 17 周（7/27 — 7/31）· M5 前端 内部管理 + 穿透看板

Day 79 · 7月27日（周一）— M5 前端 Domain/Data/BLoC

- freezed 模型： `Sublease` ， `SubleaseStatus` ， `SublandlordOverview` ， `SubleaseReviewRecord`
- 抽象接口 + HTTP 实现 + Mock 实现

- `SubleaseListBloc`（按主合同/状态过滤）+ `SubleaseReviewCubit`（加载审核相关详情）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-domain`，接着 `/flutter-bloc`）：
>
> M5 前端 Domain 层。`Sublease` freezed 模型：`idNumber` 字段类型 `String`，添加文档注释 `/// Already masked: only last 4 digits. Never store raw value on client.`。`SublandlordOverview` 含 `masterContractRent`（主合同租金）和 `terminalTotalRent`（终端租金合计，用于溢价计算），这两个字段由后端计算返回，**Widget 不做除法计算溢价率**。BLoC：`SubleaseListBloc` 过滤维度有"全部/待审核/已审核/已拒绝"；`SubleaseReviewCubit` 加载详情时同步加载审核历史（`loadDetail()` 调用两个 Repository 方法）。测试：`SubleaseReviewCubit` 测试审核"同意"和"拒绝缺少 reason"两种场景，后者期望 emit `SubleaseReviewError('rejection_reason_required')`。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（证件号安全要求）`@file:docs/api/m5_subleases.md`

Day 80 · 7月28日（周二）— M5 内部管理 UI

- `SubleaseManagementPage`：按主合同分组 `ExpansionTile`，子租赁列表（单元号 / 终端租客 / 租金 / 状态）
- 待审核条目高亮（使用 `colorScheme.tertiary` 背景）+ 快速审批操作按钮
- `SubleaseDetailPage`（查看子租赁详情 + 审核历史 + 证件脱敏展示）
- `SubleaseFormPage`（内部录入：单元下拉限主合同范围，起止日期校验）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：
>
> 实现 M5 内部管理 UI。`SubleaseManagementPage` 按主合同分组：`ExpansionTile` 的 `title` 展示主合同编号 + 二房东名称，`children` 懒加载该主合同下的子租赁列表（**不一次性加载全部**，点击 `ExpansionTile` 时触发 `SubleaseListBloc.add(LoadByMasterContractEvent(contractId))`）。待审核条目：`ListTile(tileColor: colorScheme.tertiaryContainer)` + 行尾 `TextButton('审核')` 点击跳转 `SubleaseDetailPage`（附带 subleaseId 参数）。`SubleaseDetailPage` 中证件号字段显示时**使用 model 中已脱敏的 `idNumber` 字段**，不做任何额外处理（后端已保证脱敏）；快速审核弹窗（`showDialog`）中拒绝时必须弹出 `TextField` 填写理由，**不允许空理由提交**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（UI色彩、证件号安全）`@file:docs/ARCH.md`

Day 81 · 7月29日（周三）— M5 穿透分析看板

- `SublandlordDashboardPage`：
  - 每家二房东总览卡（主合同租金 / 已填报数 / 终端出租面积 / 终端空置面积）
  - 转租溢价分析：终端均价 vs 主合同单价 + 溢价率百分比（ColoredBox 红绿标记）
  - 穿透出租率 vs 整体出租率双条进度条对比
  - 子租赁集中到期预警时间轴
  - 填报完整度监控（已填报单元数 / 主合同覆盖总单元数 + 进度环）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/flutter-ui`）：

> 实现 `SublandlordDashboardPage` 穿透分析看板。溢价率 = `(terminalAvgRent - masterContractUnitRent) / masterContractUnitRent * 100%` （使用`SublandlordOverview`中后端已计算的`premiumRate`字段，Widget 中无除法计算）；溢价率 > 0 时 `ColoredBox` 填色 `colorScheme.secondaryContainer` （绿色，转租增值），< 0 时填 `colorScheme.errorContainer` （红色，亏损）。双条进度条： `Column` 叠两个 `LinearProgressIndicator` ，一个 `value = penetrationOccupancyRate` （穿透出租率），一个 `value = overallOccupancyRate` （整体出租率），显示各自百分比标签。填报完整度进度环： `CircularProgressIndicator(value: reportedCount / totalUnits)` ， `totalUnits = 0` 时不渲染（防 NaN）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （UI色彩 token） `@file:docs/backend/data_model.md` （子租赁穿透视角）

Day 82 · 7月30日（周四）— 楼层热区穿透模式 + 跨模块联动

- `FloorMapPage` 增加"穿透模式" `Switch` （ `AppBar` 操作区）
- 穿透模式开启时：单元 Tooltip 显示终端租客名称 / 实际月租金 / 入住状态（从 sublease API 聚合）
- `ContractDetailPage` 增加"子租赁"Tab（展示该主合同下所有子租赁记录列表）
- M3 `NoiDashboardPage` 增加"穿透视角"切换（按终端口径统计出租率，区别于主合同口径）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/flutter-ui` ）：
>
> 实现楼层热区穿透模式联动。 `FloorMapCubit` 增加 `isPenetrationMode` bool 字段； `AppBar` 的 `Switch` 变更时 `cubit.togglePenetrationMode()` 。穿透模式下： `UnitHotspot` 组件加载 `SubleaseRepository.getByUnitId(unitId)` 数据（懒加载，仅点击展开 Tooltip 时发请求，防止热区初始化 639 个并发请求）； `ContractDetailPage` 新增"子租赁"Tab（ `DefaultTabController` 增加一个 Tab， `SubleaseListWidget` 展示由 `SubleaseListBloc` 提供的数据）。M3 `NoiDashboardPage` 穿透视角切换： `SegmentedButton` （"主合同口径" / "终端口径"）选中后更新 `NoiDashboardCubit.state.viewMode` ，重新拉取对应 API（ `GET /api/noi/summary?mode=penetration` ）；总计算公式不变，只是数据来源切换。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （架构约束、UI色彩） `@file:docs/ARCH.md` （M5 穿透设计）

Day 83 · 7月31日（周五）— M5 联调 + 验收 + 安全测试

- 外部门户全流程联调：二房东登录 → 查看单元 → 填报 → Excel 上传 → 提交待审核 → 内部审核通过 → 数据生效
- 行级隔离安全测试：使用二房东 A 的 JWT 发送请求，强制携带二房东 B 的 `master_contract_id` ，后端必须返回 403 / 空结果
- 审计日志完整性：每次提交/修改/审核均有对应 `audit_logs` 记录（before/after 内容非 null）
- RBAC：二房东角色不可访问 `/api/units` 、 `/api/contracts` 等内部端点（403 测试）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：

> M5 安全验收（**本日测试结果直接决定上线 Gate**）。必须执行并记录：①行级隔离穿透测试：获取二房东 A 的有效 JWT，在请求体中指定二房东 B 的 `masterContractId`，调 `GET /api/portal/subleases?masterContractId={B_id}` 期望返回空数组（不是 403，而是空结果，**因为 SQL WHERE 过滤无结果**）；再调 `POST /api/portal/subleases {masterContractId: B_id}` 期望 403（业务层再次验证 scope）。②RBAC 越权测试：用 `sub_landlord` JWT 调 `GET /api/units` → 期望 403；调 `GET /api/contracts` → 期望 403。③审计日志验证：审核通过后立即查 `audit_logs WHERE operation = 'sublease_review'`，断言 `before` 含 `status: 'pending_review'`，`after` 含 `status: 'approved'`，before/after 均非 null。将测试结果截图存入 `docs/security/m5_security_test_report.md`。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（行级隔离、审计日志、RBAC约束）`@file:docs/ARCH.md`
>
> **Milestone 5**：外部填报门户可独立访问，行级隔离安全验证通过；子租赁审核流完整；穿透模式在楼层热区正确叠加终端租客信息；二房东角色数据不出圈。

Phase 6：集成测试 + 数据初始化

> 时间：2026-08-03（W18）— 2026-08-14（W19），共 10 个工作日

第 18 周（8/3 — 8/7）· 全模块集成 + 数据初始化

Day 84 · 8月3日（周一）— 全模块跨领域联动验证

- M1 单元状态 ← M2 合同到期日驱动（热区颜色实时一致性，模拟修改合同 endDate 验证）
- M4 工单费用 → M3 NOI 支出（录入工单费用 → NOI 支出金额变化断言）
- M3 KPI 跨模块数据抽取：修改 M1/M2/M4 数据后重触发 KPI 计算，结果变化方向符合预期
- M5 子租赁审核通过 → M3 穿透视角出租率更新

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/security-and-test`）：
>
> Phase 6 全模块跨领域联动验证测试。生成 `test/integration/cross_module_integration_test.dart`，覆盖四条联动链路：①修改合同 `endDate = now + 25d` → 刷新 `GET /api/units/:id` → 断言单元状态为 `expiring_soon`（热区颜色源确认）；②录入工单费用 1500 → `GET /api/noi/summary?month={current}` → 断言 `opEx` 增加 1500；③触发 `POST /api/kpi/compute` 后调 `GET /api/kpi/snapshots/:id` → 断言 K01 出租率指标 `actualValue` 与 `GET /api/noi/summary` 的出租率数值一致（数据来源统一）；④子租赁审核通过后调 `GET /api/noi/summary?mode=penetration` → 断言穿透出租率变化。**测试结果必须自动化断言（不依赖人工观察），全部 pass 方可继续 Day 85**。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md` `@file:docs/ARCH.md`（跨模块联动设计）

Day 85 · 8月4日（周二）— 预警全链路 + 推送端到端

- 合同到期预警全链路：手动修改合同 endDate 为 20 天后 → `POST /api/scheduler/run-alerts` → 10 分钟内 `GET /api/alerts` 出现新预警
- 逾期账单预警：手动将账单 dueDate 设为 1/7/15 天前 → 触发 → 验证 Alert 类型和接收人
- FCM 推送端到端：工单状态变更 → iOS/Android 测试机收到通知（截图记录）
- 桌面端轮询：工单状态变更 → PC 桌面端 30 秒内角标更新

> 💬 **Copilot 提示语**（模板：`/security-and-test`）：
>
> 预警全链路端到端测试。分别测试三类预警：①合同到期预警：`UPDATE contracts SET end_date = NOW() + INTERVAL '20 days' WHERE id = :id`，调 `POST /api/scheduler/run-alerts`，立即调 `GET /api/alerts?type=contract_expiry` 断言出现该合同的预警（`daysUntilExpiry` 在 `kAlertDays`（90/60/30）节点触发的断言分别写）；②逾期账单三节点：分别设 due*date* 为 *1/7/15* 天前，各触发一次，断言 `*GET /api/alerts?type=payment*overdue` 出现对应节点的提醒；③桌面轮询：检查 GET /api/alerts/unread/count 在工单状态变更 30 秒内确实递增（可用 `shell` 脚本循环轮询断言）。将三类测试命令整理到 docs/ops/alert*test*playbook.md`（运维操作手册）。
>
> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（预警常量定义在 business_rules.dart）`@file:docs/ARCH.md`

Day 86 · 8月5日（周三）— 数据初始化 Excel 模板制作

- 制作三份单元导入模板（写字楼 / 商铺 / 公寓），包含：字段列头、类型说明行（注释）、数据验证规则（下拉枚举）、3 条样本行
- 制作合同历史导入模板（含递增规则 JSONB 序列化格式说明）
- 制作子租赁信息导入模板（供二房东使用，含字段校验说明）
- 制作操作手册 v1.0（面向运营团队的导入操作步骤说明，含截图）

> 💬 **Copilot 提示语**：
>
> 制作数据初始化 Excel 模板和操作手册。Excel 模板通过 Dart 脚本（`scripts/gen_import_templates.dart`）生成（使用 `excel` package，不手写 xlsx），字段顺序和枚举值与数据库约束一致（**枚举下拉选项必须与`PropertyType`、`UnitStatus`、`ContractStatus` 等枚举值完全一致**，不自造值）。合同模板中递增规则列说明：格式为 JSON 字符串（提供 2 个样本：`{"type":"fixed_rate","rate":0.05}` 和 `{"type":"stepped","steps":[...]}`），备注列写明可参考 `docs/api/m2_contracts.md`。操作手册 `docs/ops/data_import_guide.md`：分步截图 + 常见错误处理（列举至少 5 个常见报错码及解决方法）。
>
> 附：`@file:docs/backend/data_model.md`（实体字段定义）`@file:.github/copilot-instructions.md`（业务规则常量）

Day 87 · 8月6日（周四）— 实际数据导入（配合运营团队）

- 写字楼单元数据批量导入（约 441 套），验证导入结果（楼层 / 单元号 / 面积核对）
- 商铺 + 公寓批量导入（约 198 套）
- 实际 CAD 文件处理：.dwg → SVG 批量转换，在 Flutter App 楼层平面图真实渲染验证

- 历史在租合同导入（预估 500+ 条，分批次）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> 配合运营团队执行实际数据导入。导入脚本 `scripts/import_units.dart` 需支持"预演模式"（ `--dry-run` 标志：校验所有数据但不写库，输出校验报告），**生产导入前必须先跑 dry-run**。导入时每批 50 条，每批完成后打印进度（ `已导入 N / 总计 M 条` ），出错则停止当批并输出错误列表（**不中断剩余批次**）。CAD 转 SVG：对每栋楼拿到实际 .dwg 文件后，用已有 `scripts/convert_cad.dart` 处理，输出到 `floors/{building_id}/{floor_id}.svg` ；转换完成后在 Flutter App 中打开对应楼层的 `FloorMapPage` ，**目测验证单元轮廓与实际平面图一致**（如不一致记录不一致楼层编号，转入 Phase 2 处理）。合同导入：分批每次 100 条，验证 `contracts` 表 `escalation_rules` 字段 JSONB 格式正确（不为 null 的记录随机抽 10 条用 `packages/rent_escalation_engine` 解析验证）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （文件存储路径规范：floors/{building*id}/{floor*id}.svg） `@file:docs/ARCH.md`

Day 88 · 8月7日（周五）— 财务 + KPI 初始数据

- 录入当前未结账单（财务人员协作），标记历史付款记录为已核销
- 初始化 KPI 方案：租务部（K01/K02/K04/K09 四指标）+ 财务部（K02/K07/K08 三指标）+ 物业运营部（K05/K06 两指标 + K10）
- 补录 6 个月 KPI 历史快照（为趋势图提供初始数据，可用估算值）
- 二房东账号创建（各二房东账号 + 绑定主合同范围）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/backend-module` ）：
>
> 初始化财务 + KPI 数据。生成种子数据脚本 `scripts/seed_finance.dart` （不修改生产代码）：①初始化三个 KPI 方案（租务部/财务部/物业运营部），权重经验值写死在脚本中，脚本运行前校验总权重 = 1.0；②补录 6 个月历史 KPI 快照（ `kpi_score_snapshots` ），K10 满意度用估算值（85），其余指标调用 `KpiGatherService.gatherMetricData()` 从实际导入数据取真实值；③二房东账号：通过现有 `POST /api/users` （管理员端）创建，角色 `sub_landlord` ， `subLandlordScope` 在 `user_permissions` 表中关联对应 `masterContractId` 数组。运行种子脚本前先备份数据库（ `pg_dump` ）。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （安全：证件号加密存储） `@file:docs/backend/data_model.md` （用户权限模型）

第 19 周（8/10 — 8/14）· 全量回归 + 性能 + 安全

Day 89 · 8月10日（周一）— 全量功能回归测试

- 按 PRD §七验收标准逐项测试，制作测试矩阵（功能点 / 测试步骤 / 预期结果 / 实际结果 / Pass or Fail）
- 重点验收项：WALE 精度（< 0.01 年）/ 递增规则计算准确性 / KPI 打分与手工一致 / 账单生成 < 30 秒 / 穿透看板数据

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：
>
> 生成全量回归测试矩阵文档 `docs/qa/regression_test_matrix.md` 。格式模板（Markdown 表格）：
> `| 测试 ID | 模块 | 功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |` ，初始生成 50+ 条测试用例覆盖

> M1~M5 全功能点。**重点标注的硬性验收项**（加粗标注，Fail 则阻断上线）：①WALE 精度 < 0.01 年；②账单批量生成 < 30 秒；③KPI 打分与手工一致（< 0.01）；④行级隔离安全（跨 scope 请求返回空/403）；⑤证件号 API 响应脱敏（全局 grep `SELECT.*id_number` 确认后端返回已脱敏值）。逐项执行后在"实际结果"列填写真实值，"状态"列填 ✅ `Pass` 或 ❌ `Fail(原因)` 。
>
> 附： `@file:docs/PRD.md` （PRD §七验收标准） `@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 90 · 8月11日（周二）— 性能测试

- `hey -n 500 -c 50 https://localhost:8080/api/dashboard` 并发压测，目标：P99 < 3 秒
- 账单批量生成 639 条压测： `time curl -X POST /api/invoices/generate` ，目标 < 30 秒
- PostgreSQL 慢查询分析： `pg_stat_statements` 找出 Top 5 慢查询 + `EXPLAIN ANALYZE` 优化
- Flutter DevTools Timeline：Dashboard 页首屏帧率检查（目标 60fps 无掉帧）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：
>
> 执行性能测试并生成报告 `docs/qa/performance_test_report.md` 。测试步骤：① `hey -n 500 -c 50 -H "Authorization: Bearer {token}" http://localhost:8080/api/noi/summary` 记录 P50/P95/P99（目标 P99 < 3000ms）；② `time curl -s -X POST -H "Authorization: Bearer {manager_token}" -H "Content-Type: application/json" -d '{"month":"2026-08"}' http://localhost:8080/api/invoices/generate` 记录实际耗时；③ `SELECT query, calls, mean_exec_time FROM pg_stat_statements ORDER BY mean_exec_time DESC LIMIT 5` 找出极慢查询；④对最慢查询跑 `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` 分析索引命中情况，若 `Seq Scan` 替换为 `Index Scan` 可减少超 10 倍扫描行数，则生成 `CREATE INDEX CONCURRENTLY` 迁移 SQL。报告中记录每项实际数值，**高亮未达标项并附优化方案**。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` `@file:docs/ARCH.md` （性能目标：P99 < 3s、账单 < 30s）

Day 91 · 8月12日（周三）— 安全审查

- SQL 注入：全库 grep 确认所有 SQL 使用参数化查询（无字符串拼接）
- JWT：确认算法固定为 HS256（ `only: ['HS256']` 校验，禁止 `alg: none` ）
- IDOR：所有 `GET /api/xxx/:id` 端点测试跨用户访问是否 403
- 证件号：grep 全库确认 API 响应中 `idNumber` 均脱敏（仅末 4 位），数据库字段均有 `// encrypted` 注释
- 二房东隔离：行级隔离 SQL 条件覆盖测试（携带非授权 contractId，期望空结果 / 403）
- CORS：生产环境 `CORS_ORIGINS` 限制为实际域名（非 `*` ）

> 💬 **Copilot 提示语**（模板： `/security-and-test` ）：
>
> 执行完整安全审查并生成报告 `docs/security/security_audit_report.md` 。逐项执行：①SQL注入扫描： `grep -rn 'execute\|query' backend/lib --include="*.dart" | grep -v '\$[0-9]' | grep -v '//'` 输出可疑行（期望零条）；②JWT 算法： `grep -rn "alg\|algorithm\|none" backend/lib --include="*.dart"` 确认无 `alg:none` ；③IDOR：对每个 `GET /api/{resource}/:id` 端点，用另一个用户 JWT 访问，期望 403 或无越权数据；④idNumber 脱敏： `grep -rn "idNumber\|id_number" backend/lib --include="*.dart" | grep -v MaskingUtils | grep`

> `-v "// encrypted"` 期望零裸露字段；⑤CORS：验证 `backend/lib/config/app_config.dart` 中 `corsOrigins` 在生产模式下从 `CORS_ORIGINS` 环境变量读取（不含 `*` ）。每项结果记录 Pass/Fail + 证据截图。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （安全要求：证件号加密、JWT HS256、行级隔离） `@file:docs/ARCH.md`

Day 92 · 8月13日（周四）— 回归缺陷修复

- 修复 Day 89-91 测试发现的 P0 / P1 缺陷（P0 = 崩溃/数据错误，P1 = 功能不符合 PRD）
- P2 级问题（UI 细节 / 非核心功能）记录到 Backlog，不阻断上线
- 审计日志最终完整性检查（4 类操作覆盖：合同变更 / 账单核销 / 权限变更 / 二房东数据提交）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> 修复 Day 89-91 发现的所有 P0/P1 缺陷。修复优先级：P0（系统崩溃 / 数据计算错误 / 安全漏洞）必须当日修复且回归验证；P1（功能不符合 PRD / UI 无法操作）当日修复或明日上午前完成。P2（UI 微调 / 非关键功能缺失）记录到 `docs/qa/backlog.md` 并标注"Phase 2 处理"，**不因 P2 延误上线计划**。审计日志最终校验：`SELECT DISTINCT operation FROM audit_logs` 查看覆盖的操作类型，确认包含 `contract_update` 、 `payment_reconciliation` 、 `permission_change` 、 `sublease_review` 四类（缺失则检查对应 Service 是否漏写了 audit log 调用）。修复每个 bug 后在 `docs/qa/regression_test_matrix.md` 对应行更新状态为 ✅ `Pass` 。
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （审计日志要求：4类操作必须覆盖） `@file:docs/PRD.md`

Day 93 · 8月14日（周五）— 部署准备

- 编写 `README.md` （启动步骤 / 环境变量 / 数据库初始化 SQL 运行顺序）
- `.env.example` （6 个必填 + 3 个可选变量，含说明注释）
- `Dockerfile` （多阶段构建：build → dart compile AOT → 最小 runtime 镜像）
- 数据库自动备份脚本（每日 pg_dump + 7 天滚动删除）
- 生产环境 Checklist（防止上线遗漏）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> 准备部署文件。 `README.md` 必须包含：①6 个必填环境变量清单（ `DATABASE_URL` 、 `JWT_SECRET` 、 `JWT_EXPIRES_IN_HOURS` 、 `FILE_STORAGE_PATH` 、 `ENCRYPTION_KEY` 、 `APP_PORT` ）及说明；②数据库初始化顺序（ `001_init.sql → 002_seed_kpi_metrics.sql → ...` ，不跳步骤）；③Flutter Web 构建命令 `flutter build web --dart-define=...` 。 `.env.example` 每行含注释（ `# 说明` ），JWT*SECRET 旁注明 `# 最少 32 个字符`，**不在 `.env.example` 中放真实密钥**。`Dockerfile` 多阶段构建：*Stage 1* 基于 `dart:stable` *AOT* 编译（`dart compile exe`），*Stage 2* 基于 `debian:bookworm-slim`（不用 *dart:stable* 作 *runtime*，减小镜像体积）。生产环境 *Checklist* 保存为 `docs/ops/production*launch_checklist.md （检查项含：所有环境变量已配置 / 数据库已备份 / `CORS` 非 `*` / HTTPS 证书有效）。

> 附：`@file:.github/copilot-instructions.md`（必填环境变量清单、安全规范）`@file:docs/ARCH.md`
>
> **Milestone 6**：全部 PRD 验收项 Pass；50 并发压测 P99 < 3 秒；实际 639 套数据导入完成；安全审查无 P0 漏洞。

Phase 7：用户验收测试（UAT）+ 正式上线

> 时间：2026-08-17（W20）— 2026-08-21（周五），共 5 个工作日

Day 94 · 8月17日（周一）— UAT 启动 + 资产模块演示

- 向超级管理员/运营管理层演示 M1 资产台账、楼层热区图操作
- 采集用户反馈（UI 易用性、数据显示、操作流程），填写 UAT 问题单
- M1 发现问题即时修复（当天修复当天验证）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> UAT 第一天：M1 资产台账与楼层热区演示。使用生产等量的真实导入数据（639 套），**不使用测试 Mock 数据**。演示前检查：①楼层热区颜色与合同到期日一致（随机抽查 3 套单元，对比热区色块与 `GET /api/units/:id` 返回的 `daysUntilExpiry`）；② `leased` / `expiring_soon` / `vacant` / `non_leasable` 四种状态色使用的是 `colorScheme.secondary/tertiary/error/outlineVariant`，**不是硬编码 hex**。UAT 问题单格式保存到 `docs/qa/uat_feedback.md`（表格列：`| 功能点 | 反馈描述 | 优先级P0/P1/P2 | 处理方案 | 负责人 |`）。当场发现 P0（崩溃/数据错误）立即修复后重演示；P1 UI 问题记录后继续演示，**不中断 UAT**。
>
> 附：`@file:docs/PRD.md`（§七 验收标准）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 95 · 8月18日（周二）— UAT 合同 + 工单模块

- 租务专员操作 M2（新建合同 / 录入递增规则 / 查看 WALE 仪表盘）
- 前线员工操作 M4 移动端报修（扫码 / 手填 / 上传照片 / 查看进度）全流程演示
- 二房东账号操作外部填报门户（登录 / 填报子租赁 / 提交审核）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> UAT 第二天：M2 合同模块 + M4 工单移动端 + M5 外部门户。M2 演示要点：①新建合同时录入含 2 段递增的混合规则，保存后进入合同详情页确认 `escalationRules` JSONB 正确展示；②查看 WALE 仪表盘，数值与预期年数对应（WALE 公式：`Σ(剩余租期ᵢ × 年化租金ᵢ) / Σ(年化租金ᵢ)`）。M4 演示要点：使用真机扫生成的 QR 码（`/api/qr/unit/:id`），确认直接跳转到报修提交页（**不需要手动输入房号**）；工单提交后在运维人员端 App 收到任务推送（推送降级 → `/api/alerts` 兜底机制也须演示）。M5 演示要点：二房东使用独立账号登录，**仅能看到自己名下子租赁数据**，访问其他二房东编号返回 403（演示 `GET /api/sub-leases?landlordId=other` 返回空集或 403）。问题记录到 `docs/qa/uat_feedback.md`，与 Day 94 同表格追加。
>
> 附：`@file:docs/PRD.md`（§七 验收标准）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 96 · 8月19日（周三）— UAT 财务 + KPI

- 财务人员操作账单核销、录入支出、查看 NOI 看板
- 管理层查看 KPI 评分仪表盘（雷达图 / 排名榜 / 历史趋势）
- UAT 问题单汇总，确认上线阻断项

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> UAT 第三天：M3 财务 + KPI 演示。财务演示要点：①批量账单生成（演示 `POST /api/invoices/generate`，显示已生成条数和金额合计）；②核销一笔账单（状态从 `pending` → `paid`，确认列表颜色变为 `colorScheme.secondary` 绿色）；③NOI 看板显示公式说明 `NOI = EGI - OpEx`，数字可与财务手工计算对比。KPI 演示要点：查看当月 KPI 评分仪表盘，雷达图 10 个指标均有数值（满意度指标为手动录入，其余 9 个自动，空值显示 **0** 分而非报错）；尝试提交 KPI 申诉（提交后状态变 `appealing`，管理层端显示待审申诉提醒）。UAT 问题汇总后，在 `docs/qa/uat_feedback.md` 末尾添加"上线阻断项清单"区块，标明 P0/P1 问题数量及全部确认"已修复"方可批准上线。
>
> 附：`@file:docs/PRD.md`（§七 验收标准）`@file:.github/copilot-instructions.md`

Day 97 · 8月20日（周四）— UAT 缺陷修复

- 修复 UAT 反馈的全部上线阻断问题（P0/P1 级，限制在 6 小时内）
- 更新操作手册截图（若 UI 有调整）
- 验收签字确认（与运营团队负责人确认验收通过）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> UAT 最终缺陷修复日。修复规则：P0（崩溃/数据错误/安全漏洞）和 P1（核心功能缺失/错误数据展示）必须在今天 6 小时内全部修复并复测通过；P2（样式细节/非核心体验）允许推迟到 Phase 2。修复后每个问题在 `docs/qa/uat_feedback.md` 标记 ✅ 已修复（含修复 commit hash 便于追溯）。修复时严格检查四类操作的审计日志是否仍完整（`SELECT DISTINCT operation FROM audit_logs` 结果必须包含：`contract_change` / `invoice_write_off` / `permission_change` / `sub_landlord_submit`）。若今日 18:00 前 P0/P1 全部修复且复测通过，运营负责人可签字验收；否则上线推迟一个工作日，不得强行上线。操作手册截图更新至 `docs/ops/user_manual_screenshots/`（按模块子目录存放）。
>
> 附：`@file:docs/PRD.md`（§七 验收标准）`@file:.github/copilot-instructions.md`

*Day 98 · 8月21日（周五）— **正式上线***

- 生产环境部署：后端服务启动验证（6 个必填环境变量 assert 通过）、PostgreSQL 连接、文件存储挂载
- 生产环境冒烟测试（登录 / 数据查询 / 账单生成各触发一次）
- 全量数据在生产库确认完整（与测试环境数据核对关键指标）
- 向团队宣布 **PropOS Phase 1** 正式上线
- 开始 Phase 2 规划冲刺（租户自助门户 / 电子签章优先级评估）

> 💬 **Copilot 提示语：**
>
> 正式上线日 — 严格按顺序执行。①服务启动验证：6 个必填环境变量（`DATABASE_URL` / `JWT_SECRET` / `JWT_EXPIRES_IN_HOURS` / `FILE_STORAGE_PATH` / `ENCRYPTION_KE`

> `Y` / `APP_PORT` ）缺失时服务必须 panic 退出并输出明确错误（ `app_config.dart` 已有 assert，验证其在生产日志中输出 ✅ `All required env vars present` ）。②健康检查： `GET /api/health` 返回 `{"status":"ok","db":"connected"}` （不含任何内部路径或版本号敏感信息）。③冒烟测试三步： `POST /api/auth/login` （正常返回 JWT）→ `GET /api/units?page=1&pageSize=20` （返回 meta.total = 639）→ `POST /api/invoices/generate` （当月，返回 successCount > 0）。④生产数据核查： `SELECT count(*) FROM units` = 639， `SELECT count(*) FROM contracts WHERE status='active'` 与测试环境对比无差异。⑤上线通知：向团队发布 PropOS Phase 1 正式上线公告，附 Phase 2 优先级评估启动计划。**上线后第一时间通知运维人员保存当前 pg_dump 快照作为 Day-0 基准备份。**
>
> 附： `@file:.github/copilot-instructions.md` （必填环境变量、安全规范） `@file:docs/ARCH.md` （Phase 2 功能范围边界）
>
> **最终里程碑：PropOS Phase 1 于 2026-08-21 正式上线，639 套房源三业态全数字化管理就位，M1~M5 五個模块全面运行。**

关键风险预案

风险点	概率	影响	预案
CAD .dwg → SVG 转换工具不可用或输出质量差	中	M1 延期 1–2 天	W3 末若 ODA File Converter + ezdxf 链路输出质量不符合要求，降级为"手动上传 SVG/PNG"；CAD 自动转换列为 Phase 2 补充
租金递增配置器 UI 复杂度超估	中	M2 延期 2–3 天	Day 36 前若配置器 UI 未完工，先简化为纯 Form 表单（暂不含实时预测图），功能完整性优先
KPI 10 指标跨模块聚合 SQL 难度超估	中	M3 延期 2 天	K10 满意度固定为手动录入；其余 9 个自动指标若有 2 个数据源不稳定，先返回 0 值，待稳定后补接
真实 CAD 文件结构与测试文件不同	中	数据初始化延期	Day 13 前向运营团队索取 1 层实际 .dwg 文件用作早期验证
外部门户行级隔离漏洞	低	严重安全问题	M5 行级隔离 SQL 必须先于外部门户联调完成；Day 91 安全审查作为硬性上线 Gate
数据初始化工作量超出预期	中	Phase 6 延期 1 周	提前 2 周与运营团队划定责任边界：数据收集/整理由团队负责，导入工具由开发方提供
功能范围蔓延（Scope Creep）	高	整体延期	Phase 2 功能请求（租户门户 / 门禁 / 电子签章）严格挡在上线后评估；Copilot 指令中已明确禁止超前实现

附录：工作日历

> 中国法定节假日影响（2026 年）：
>
> - 五一劳动节（5/1–5/5，本计划 5/1 已纳入工作日，如需休假则 M1 顺延一天）

> - 端午节（5/29 前后，如为法定休假则 M2 调整 1 天）
> - 国庆长假（10月，Phase 1 在 8月完成，不受影响）

建议：节假日对应的工作内容可在前后 1 天内灵活调整，不改变里程碑日期目标。

本计划基于 *PropOS PRD v1.7*（*2026-04-06*）及 *ARCH.md v1.2*（*2026-04-06*）制定。如 *PRD* 需求变更，相关模块排期对应调整。

附录 B：v1.7 需求变更对排期的影响评估

> 以下变更项来自 PRD v1.6 → v1.7 升级，均为 Phase 1 Must 范围内新增能力。原 v1.0 日程计划的任务骨架保持不变，但涉及以下模块的工作日需相应扩展。

新增工作量估算

变更项	影响阶段	估算新增工作日	建议嵌入时段
合同-单元 M:N 关联（contract_units）	Phase 2 M2	+1 天	Day 25~26 合同数据层
合同提前终止流程（3 种终止类型）	Phase 2 M2	+1 天	Day 26~27 状态机
含税/不含税标识 + 税率字段	Phase 2 M2 + Phase 4 M3	+0.5 天	Day 25（后端）+ Day 65（前端）
押金独立管理（deposits + transactions）	Phase 2 M2	+2 天	Day 27~28 之间新增
租户信用评级（A/B/C 自动重算）	Phase 2 M2	+0.5 天	Day 24 Tenant 后端
水电抄表与计费（meter_readings）	Phase 4 M3	+2 天	Day 55~56 之间新增
商铺营业额申报审核（turnover_reports）	Phase 4 M3	+1.5 天	Day 39（已有骨架）扩展
WALE 双口径（收入加权 + 面积加权）	Phase 2 M2	+0.5 天	Day 28 WALE 服务
KPI 指标方向（positive/negative）	Phase 4 M3	+0.5 天	Day 59~61 KPI 引擎
导入批次管理（import*batches* + *dry*run + 回滚）	Phase 1 M1 + Phase 6	+1 天	Day 13 导入后端
迁移脚本扩展（10 步 → 14 步）	Phase 0	+0.5 天	Day 4~5
PIPL 合规 + HTTPS/TLS + 密码复杂度	Phase 5 M5 + 安全审查	+0.5 天	Day 91 安全审查
合计		**+11** 天	

排期调整建议

1. **不改变里程碑日期**：通过提高并行度和减少缓冲来吸收新增 11 天工作量。具步骤：
   - Phase 2（M2）原计划 20 天缓冲 2 天 → 改为满载；押金管理和合同终止与合同 CRUD 交叉推进。

- Phase 4（M3）原计划 20 天 → 水电抄表与账单生成并行后端开发；营业额申报复用 Day 39 已有分成代码骨架。
- Phase 6（集成测试）原计划 10 天 → 将导入批次测试与数据初始化合并执行。

1. **若无法吸收，备选方案**：将 S-06（KPI 试运行看板）和 S-07（信用评级可视化）从 Should 延后至 Phase 1.5，释放约 3 天给 Must 新增项。
1. **风险提示**：新增 4 张数据表（deposits、meter*readings*、*turnover*reports、import_batches）及对应 API/页面，开发密度上升约 12%。建议在 Wave 2 结束时（Day 43 前后）评估进度，若落后超 3 天则立即启动 Should 延期决策。